SCUDERIA FERRARI: 76 AÑOS DE HISTORIA EN LA FORMULA 1



Autora: Natalia Cuenca i Balañà
Centro: IT Academy Barcelona
Curso: 2026
Mentora: Irene Zanellato

Resumen

Este proyecto analiza la evolución del rendimiento de la Scuderia Ferrari en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 entre 1950 y 2025, con el objetivo de estudiar su trayectoria histórica, competitividad, fiabilidad y el rendimiento de sus pilotos y en los distintos circuitos.

Para ello, se han utilizado datos históricos de F1DB, tratados y transformados mediante Python y posteriormente analizados y visualizados con Power BI. Se ha diseñado un modelo de datos que permite estudiar diferentes indicadores de rendimiento y comparar su evolución a lo largo de las temporadas y las distintas eras técnicas de la competición.

Los resultados muestran que Ferrari ha mantenido una trayectoria destacada, con una etapa especialmente exitosa durante los años 2000. También se observa una reducción de su porcentaje de victorias en la era híbrida respecto a etapas anteriores, aunque con periodos de recuperación. El análisis destaca, además, la importancia de pilotos como Michael Schumacher, la evolución de la fiabilidad del equipo y las diferencias de rendimiento entre circuitos.

El proyecto demuestra cómo el análisis y la visualización de datos permiten transformar registros históricos en información útil para comprender la evolución deportiva de una escudería.

Palabras clave: Fórmula 1, Ferrari, análisis de datos, Python, Power BI, rendimiento deportivo, visualización de datos.

Abstract

This project analyses the performance evolution of Scuderia Ferrari in the Formula One World Championship between 1950 and 2025, focusing on its historical trajectory, competitiveness, reliability, and the performance of its drivers and across different circuits.

Historical data from F1DB has been processed using Python and subsequently analysed and visualised with Power BI. A data model has been developed to examine performance indicators and compare their evolution across seasons and different technical eras.

The results show that Ferrari has maintained a remarkable presence throughout its history, with a particularly successful period during the 2000s. They also reveal a decrease in its win percentage during the hybrid era compared with previous periods, although with some periods of recovery. Furthermore, the analysis highlights the impact of drivers such as Michael Schumacher, the evolution of team reliability, and performance differences across circuits.

This project demonstrates how data analysis and visualisation can transform historical records into useful insights into the sporting evolution of a Formula One team.

Keywords: Formula One, Ferrari, data analysis, Python, Power BI, sports performance, data visualisation.

ÍNDICE

Resumen....2
Abstract....2
GLOSARIO:....5
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS....7
1.1.- Motivación y objetivos....7
1.2.- Marco teórico y contexto....8
A) Historia y evolución....8
B) Competición y equipos....8
C) Fin de semana de Grand Prix....9
D) Scuderia Ferrari....9
E) Ferrari en la F1....9
2. METODOLOGÍA....10
2.1. Obtención y selección de los datos....10
2.3. Modelado de datos....11
2.4. Definición de indicadores....12
A) Palmarés histórico....12
B) Trayectoria histórica de Ferrari en F1....13
C) Fiabilidad y resultados en Grandes Premios....14
2.5. Consideraciones metodológicas....14
A) Periodo de análisis y alcance del estudio....14
B) Clasificación de las eras técnicas....14
C) Categorización de los motivos de abandono....15
D) Criterios de selección de pilotos....16
E) Criterios de selección de circuitos....16
F) Clasificación de los circuitos según sus características....17
G) Criterios de cálculo e interpretación de los indicadores....17
H) Particularidades de los reconocimientos individuales....18
3. ANÁLISIS Y RESULTADOS....18
3.1.- Palmarés histórico de Ferrari....18
3.2.- Trayectoria histórica de Ferrari....21
A) Evolución de las victorias y la competitividad....21
B) Comparación entre Grandes Premios y carreras Sprint....23
C) Comparación con el campeón del campeonato de constructores....24
D) Rendimiento según las eras técnicas....26
3.3.- Fiabilidad....27
A) Evolución de los abandonos y otros resultados....28
B) Principales causas de abandono....29
C) Comparación de la fiabilidad de Ferrari con el resto de la parrilla....30
3.4.- El papel de los pilotos....31
A) Pilotos con más victorias y podios en Ferrari....31
B) Comparación de los seis pilotos más destacados....33
C) Victorias con Ferrari y con otros constructores....34
D) Eficacia de los pilotos: porcentaje de victorias y podios....35

3.5.- Circuitos..... 36
A) Porcentaje de victorias por circuito..... 36
B) Porcentaje de podios por circuito..... 37
C) Porcentaje de victorias y podios según el tipo de circuito..... 37
D) Porcentaje de victorias y podios según el número de curvas..... 38
E) Evolución histórica del rendimiento de Ferrari en Monza..... 39
3.6.- Reconocimientos especiales..... 40
A) Grand Slams..... 40
B) Driver of the day..... 41
4. DISCUSIÓN..... 43
4.1. Continuidad histórica y evolución de la competitividad..... 43
5.2. Evolución del rendimiento según las eras técnicas y comparación entre modalidades 44
5.3. Fiabilidad y evolución de los abandonos..... 45
5.4. La importancia de los pilotos en los resultados de Ferrari..... 45
5.5. Influencia de los circuitos en el rendimiento..... 46
5.6. Reconocimientos individuales: Grand Slams y Driver of the Day..... 47
5. CONCLUSIONES..... 47
6. LIMITACIONES DEL ANÁLISIS Y FUTURAS LÍENAS DE TRABAJO..... 49
6.1. Limitaciones del estudio..... 49
6.2. Futuras líneas de investigación..... 50
7. AGRADECIMIENTOS..... 51
8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..... 52

GLOSARIO:

- **Box:** Espacio de trabajo del equipo junto al pit lane donde se realizan las paradas, los cambios de neumáticos y las intervenciones técnicas en el monoplaza.
- **Chequered flag**: Bandera que indica el final de una sesión o carrera.
- **Constructor:** Fabricante responsable del diseño y la construcción del monoplaza.
- **Constructor's Championship**: Campeonato que otorga puntos a las escuderías según los resultados de sus pilotos.
- **DNF (Did Not Finish):** Resultado de un piloto que no termina la carrera.
- **DNS (Did Not Start):** Situación en la que un piloto no toma la salida de la carrera.
- **DNPQ (Did Not Pre-Qualify):** El piloto no superó la preclasificación.
- **DNQ (Did Not Qualify):** El piloto no consiguió clasificarse para la carrera.
- **DSQ (Disqualified):** El piloto fue descalificado.
- **Engine:** Motor. Conjunto mecánico que proporciona la potencia necesaria para propulsar el monoplaza.
- **EX (Excluded):** El piloto fue excluido de la clasificación o de los resultados.
- **DRS (Drag Reduction System):** Sistema que reduce la resistencia aerodinámica para facilitar los adelantamientos en las zonas habilitadas. Se utilizó hasta 2025.
- **Driver of the Day**: Reconocimiento otorgado al piloto más votado por la afición en cada Gran Premio.
- **Driver's Championship:** Campeonato individual que se decide mediante los puntos obtenidos por cada piloto durante la temporada.
- **Fastest lap:** Vuelta completada en el menor tiempo durante una carrera.
- **Free practice:** Sesiones de entrenamiento en las que los equipos preparan el coche y prueban configuraciones antes de la clasificación y la carrera.
- **Grand Prix (GP):** Prueba de un campeonato de automovilismo. En F1, suele incluir entrenamientos, clasificación y carrera.
- **Grand Slam:** Logro que se consigue al obtener la pole position, ganar la carrera, marcar la vuelta rápida y liderar todas las vueltas del Gran Premio.
- **Grid**: Disposición de los monoplazas en sus posiciones de salida para la carrera.
- **Grip**: Agarre. Capacidad de los neumáticos para mantener la adherencia con la superficie de la pista.
- **Halo**: Estructura de protección situada alrededor de la cabina del piloto para reducir el riesgo de lesiones en la cabeza.
- **KERS (Kinetic Energy Recovery System):** sistema de recuperación de energía cinética utilizado en la Fórmula 1 entre 2009 y 2013, que permitía recuperar parte de la energía generada durante las frenadas, almacenarla y reutilizarla posteriormente para proporcionar potencia adicional al monoplaza. Fue el precursor de los sistemas de recuperación de energía que posteriormente se integraron en las unidades de potencia híbridas.
- **Lap time:** Tiempo que tarda un monoplaza en completar una vuelta al circuito.
- **Motorsport:** Conjunto de disciplinas deportivas en las que se compite con vehículos motorizados.
- **NC (Not Classified):** El piloto no fue clasificado en los resultados finales.
- **Overtaking:** Maniobra mediante la cual un piloto supera a otro en pista.
- **Pit lane:** Carril por el que los monoplazas acceden a los boxes y circulan durante las paradas.

- **Pit stop:** Parada durante la carrera para cambiar neumáticos, realizar ajustes o cumplir una sanción.
- **Points**: Unidades que reciben los pilotos y constructores según sus resultados y el sistema de puntuación vigente.
- **Podium:** Clasificación entre los tres primeros puestos de una carrera.
- **Pole position:** Primera posición de la parrilla de salida, normalmente obtenida por el piloto más rápido en la clasificación.
- **Qualifying**: Sesión que determina las posiciones de salida de los pilotos para la carrera.
- **Race**: Carrera en la que los pilotos compiten por completar el recorrido en el menor tiempo posible y obtener la mejor posición final.
- **Race circuit:** Circuito permanente construido específicamente para la competición automovilística,
- **Race win:** Primer puesto obtenido por un piloto en una carrera.
- **Red flag:** Bandera que indica la suspensión de una sesión por motivos de seguridad u otras circunstancias previstas en el reglamento.
- **Retirement**: Situación en la que un piloto deja de competir antes de finalizar la carrera.
- **Road course:** Circuito con curvas y rectas variadas, diseñado específicamente para competición o adaptado a ella, que puede combinar tramos permanentes y carreteras públicas.
- **Safety Car (SC):** Vehículo que neutraliza temporalmente la carrera y controla la velocidad de los monoplazas por motivos de seguridad.
- **Sprint**: Carrera corta que se celebra en determinados Grandes Premios y que otorga puntos según el reglamento vigente.
- **Street circuit**: Circuito urbano que utiliza calles y carreteras públicas cerradas temporalmente al tráfico para disputar una carrera.
- **Tifosi:** término italiano que hace referencia a los aficionados y seguidores apasionados de un equipo deportivo. En Fórmula 1, se utiliza especialmente para referirse a los seguidores de Ferrari, conocidos por su fidelidad y apoyo incondicional a la escudería.
- **Time penalty:** Penalización que añade tiempo al resultado de un piloto o que debe cumplirse durante una parada, según la sanción impuesta.
- **Tyre compound:** Tipo de neumático, caracterizado por su composición y nivel de dureza, que influye en el agarre, el desgaste y el rendimiento.
- **Virtual Safety Car (VSC)**: Sistema que obliga a los pilotos a reducir la velocidad sin que salga a pista el coche de seguridad físico.
- **Yellow flag:** Señal de peligro en pista que obliga a reducir la velocidad y prohíbe adelantar en el sector afectado, según las condiciones indicadas.

A lo largo de este trabajo se utiliza el masculino genérico con el objetivo de facilitar la lectura y agilizar la redacción. Aunque la categoría de Fórmula 1 es mixta y hayan participado personas de distintos géneros, existe una mayoría notoria de hombres. Por ello, se emplea el masculino genérico para referirse al conjunto de pilotos, sin que ello implique ninguna distinción ni exclusión por razón de género.

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La Fórmula 1 es una de las disciplinas incluidas en el *motorsport*, concretamente la categoría principal de la FIA (Federación Internacional del Automovilismo). Tal como se define en su página web oficial “no es solo una carrera, es una batalla de alta tecnología, ingeniería, estrategia y velocidad” (Formula 1, s.f.). La participación y el alcance son internacionales, y se realizan aproximadamente unos 24 *Grand Prix* por temporada por distintos países del mundo durante el año.

1.1.- Motivación y objetivos

La elección de la Scuderia Ferrari en la F1 como objeto de estudio responde, en primer lugar, a mi interés personal por el mundo del motor y por comprender los factores que determinan el rendimiento de los equipos a lo largo del tiempo.

En segundo lugar, el proyecto surge de la voluntad de aplicar los conocimientos adquiridos en análisis de datos a un conjunto de datos reales, utilizando herramientas de programación, análisis estadístico y visualización para explorar una problemática concreta. La Fórmula 1 constituye un ámbito especialmente interesante para este propósito, dada la disponibilidad de resultados históricos y la diversidad de variables que pueden influir en el rendimiento deportivo.

Finalmente, el trabajo pretende ir más allá de la descripción de resultados y explorar posibles tendencias y patrones históricos que permitan comprender mejor la trayectoria de Ferrari en la competición.

Objetivo general:

Analizar la evolución del rendimiento de la Ferrari en la Fórmula 1 entre 1950 y 2025, a partir del estudio de sus resultados históricos, su competitividad, su fiabilidad y el rendimiento de sus pilotos y en los distintos circuitos.

Objetivos específicos:

1. Analizar el palmarés histórico de Ferrari y su trayectoria en el campeonato de constructores.
2. Estudiar la evolución de sus victorias y podios a lo largo de las temporadas y las distintas eras técnicas de la Fórmula 1.
3. Comparar el rendimiento de Ferrari en las carreras convencionales y en las carreras Sprint.
4. Analizar la evolución de la fiabilidad de Ferrari e identificar las principales causas de abandono.
5. Comparar el rendimiento de los pilotos que han formado parte de Ferrari a lo largo de su historia.
6. Identificar los circuitos y las características de los trazados en los que Ferrari ha obtenido mejores resultados.
7. Analizar los logros y reconocimientos individuales conseguidos por los pilotos de Ferrari, como los Grand Slams y los premios Driver of the Day.

1.2.- Marco teórico y contexto

A) Historia y evolución

Este campeonato mundial tiene su punto de partida el 1950, y sus normativas están en constante evolución. Algunos de los cambios más relevantes a nivel **técnico** son el cambio del motor de la parte delantera a la parte trasera de los coches, en la década de los 60, la introducción de alerones para mejorar la aerodinámica o los avances en los neumáticos (Marín Torres, 2023). En las décadas posteriores la **seguridad** fue tomando un papel cada vez más relevante a raíz de varios accidentes graves o mortales. El impacto de Felipe Massa en Hungría 2009 o la muerte de Jules Bianchi en Suzuka 2014 son solo algunos de los accidentes que denotaban la vulnerabilidad y exposición de los pilotos, por eso, en 2018 se implementó la obligación de añadir el halo en el diseño de los coches (F1-Fansite, s. f.).
La **tecnología** también ha sido un punto clave en el desarrollo de los monoplazas. En las imágenes podemos ver como los volantes tradicionales han evolucionado a formatos muy sofisticados con pantalla y múltiples botones. Encima de la mesa también está la **sostenibilidad**, un tema que ha ido ganando importancia. Si nos centramos en la unidad de potencia, se ha pasado por distintas configuraciones: por ejemplo, en 2014 se cambió los motores V8 atmosféricos de 2400cc por V6 turbo de 1600cc con sistemas híbridos de recuperación de energía (Vázquez Burguete et al., 2023.

En 1958, 8 años más tarde del inicio de la F1, se inició el campeonato de constructores, por eso, aunque la F1 ya haya cumplido 76 años de historia, en los datos de este informe no se alcanza esa cifra en hablar sobre *constructors championship.*

Existe una normativa técnica y deportiva muy detallada, que regula aspectos como las dimensiones y la aerodinámica de los monoplazas, los límites de velocidad en determinadas situaciones (como en el *pit lane* o bajo la intervención del *safety car*) y las sanciones aplicables a distintas infracciones (como exceder los límites de pista, provocar colisiones o realizar adelantamientos ilegales). No obstante, estos aspectos no se abordarán en profundidad en este trabajo, ya que quedan fuera del alcance de la investigación.

B) Competición y equipos

La F1 agrupa dos competiciones simultáneas: el campeonato de constructores y el campeonato de pilotos.
Actualmente compiten 11 equipos, también llamados constructores o escuderías, con dos monoplazas cada uno. Cada fin de semana de carrera, los mejores pilotos del mundo se juegan la vida a más de 300km/h (Delgado Sánchez, s. f.), para rodar más rápido que sus contrincantes, subidos en coches diseñados desde cero por su equipo. Las escuderías están compuestas por cientos de personas, entre ellos el director de equipo que se encarga de decisiones estratégicas y gestión global, el departamento técnico encargado del diseño y desarrollo del coche, el departamento de operaciones en pista formado por ingenieros de carrera, mecánicos y analistas de datos, el departamento de logística que transporta el equipo y el equipamiento a las carreras, el departamento comercial que se encarga de los patrocinios y relaciones con los medios y finalmente los pilotos, que son la cara visible del equipo y quienes compiten conduciendo el coche en las carreras (Marín Torres, 2023).

El sistema de puntuación ha ido cambiando hasta el actual, que entró en vigor a principios de los años 2000. En (Fórmula 1, 2025) se describe de la siguiente manera: “Todos los puntos obtenidos por ambos coches a lo largo de la temporada se suman, y este es el total de puntos del equipo en el Campeonato de Constructores. Es importante destacar que se trata del total de puntos de dos coches y no de dos pilotos”. También se explica en esta fuente cómo “se otorgan puntos de campeonato a los 10 primeros pilotos clasificados de cada Gran Premio, con 25 puntos para el ganador, reduciéndose a 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1 hasta el décimo puesto”. Cabe destacar que en las carreras *sprint* también se reparten puntos y que la *fastest lap* computa un punto extra para el piloto que la obtenga (también com cambios

C) Fin de semana de Grand Prix

Como hemos ido viendo, a lo largo de la temporada, se combina talento humano con tecnología avanzada para ir perfeccionando las máquinas e intentando incrementar su rendimiento en pista, como si de un laboratorio de ingeniería se tratase. Asimismo, la parte visible para el público son los fines de semana, donde cada equipo tiene la oportunidad de demostrar el trabajo realizado.

Tal como se explica en el blog oficial de la F1, un fin de semana de Grand Prix se compone de tres partes: tres sesiones de *free practice*, para aprender el circuito y poner el coche a punto, la *qualifying* para determinar el orden de la parrilla de salida y finalmente la carrera (unos 305 km de referencia). Los fines de semana que incluyen carrera *sprint*, se sustituyen dos de las *free practice* por la *qualifying* del *sprint* y el *sprint* en sí mismo.

D) Scuderia Ferrari

La historia de esta icónica marca es muy fácil de encontrar. De hecho, es tan popular que incluso se han hecho películas sobre ella (la última lanzada, “Ferrari”, se estrenó en 2023).

Basándonos en la información recogida en el reporte anual de Ferrari en 2018, entendemos que la firma fue fundada por Enzo Ferrari, quien ya estaba vinculado al mundo de las carreras automovilísticas, en 1929, en Módena. En 1947 se fabricó el Ferrari 125 S, el primer automóvil en llevar dicho nombre. Con el tiempo, la marca italiana se consolidó como fabricante de coches deportivos de altas prestaciones, combinando competición, innovación tecnológica y diseño (Ferrari N.V., 2019).

E) Ferrari en la F1

Su participación en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 empezó en su primera edición, en el 1950, y es la única escudería que ha competido en todas las temporadas desde la creación del campeonato. Son muchos los pilotos conocidos que han pasado por la escudería como Fernando Alonso, Felipe Massa, Alain Prost o Carlos Sainz. A lo largo de su historia ha conseguido títulos con pilotos cómo Niki Lauda, Kimi Räikkönen y Michael Schumacher. Destaca especialmente la etapa de comienzos de los años 2000, cuando Schumacher y Ferrari dominaron ambos campeonatos durante varias temporadas consecutivas. Ferrari también es la escudería con más títulos del Campeonato de Constructores, con 16 hasta la temporada 2025 (Formula 1, s. f.). Los pilotos de la temporada en curso son Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

2. METODOLOGÍA

2.1. Obtención y selección de los datos

Los datos proceden del repositorio de GitHub F1DB, de la versión “Release v2026.18.0”. Es la base de datos de código abierto y gratuita más completa disponible hasta la fecha, con datos y estadísticas históricas de todas las temporadas de Fórmula 1, en constante actualización. El creador y mantenedor principal es Marcel Overdijk, un profesional de Países Bajos con más de 20 años de experiencia en software development. F1+, Apex Attribution o OvertakeGP son algunos de los muchos proyectos que utilizan F1DB.

Para facilitar el análisis, se ha decidido que el presente proyecto incluya solo los datos sobre las temporadas finalizadas, excluyendo así la información sobre la temporada en curso (2026).

F1DB ofrece información sobre todos los pilotos, constructores, fabricantes de motores y neumáticos y circuitos. Respecto a la información sobre GPs, los datos no son solo relativos a las carreras en sí sinó también a los entrenamientos libres, las sesiones de clasificación, las paradas en boxes, etc.

Para el presente proyecto, se han utilizado las siguientes tablas:

- f1db-circuits.csv
- f1db-constructors.csv
- f1db-drives.csv
- f1db-races-race-results.csv
- f1db-races-sprint-race-results.csv
- f1db-races.csv
- f1db-races-constructor-standings.csv

2.2. Limpieza y preparación de los datos

Los csv disponibles presentan información completa y, a priori, datos muy limpios. Se ha explorado las distintas tablas para, entre otros, detectar posibles duplicados y columnas vacías, así como ver que los rangos de fechas fuesen los deseados. Esto se ha realizado utilizando comandos de *Python* como por ejemplo *.shape*, *.info(), .describe(), .duplicated() o .dtypes.*

Se comprueba que las tablas races-race-results y races-sprint-race-results, que tienen información sobre las carreras estándar y las carreras *sprint* respectivamente, tienen la misma estructura. De este modo, se decide unirlas con *.concat()* y añadir una columna de tipo de sesión (*“sessionType”)* para su posterior descarga e incluirlas en el modelo.

Se han detectado algunas inconsistencias en la escala de determinados campos numéricos. Estas anomalías podrían estar relacionadas con la interpretación de los tipos de datos (entero y decimal) y con las diferencias de configuración regional entre los formatos español e inglés, especialmente en el uso de la coma o el punto como separadores decimales y de millares. Como consecuencia, algunos valores se importaron con una escala incorrecta, presentando cifras diez veces superiores a las esperadas. Para corregir esta desviación, se

identificaron las columnas afectadas y se dividieron sus valores entre 10, recuperando así la escala correspondiente y garantizando la coherencia de los datos para su posterior análisis.

No se ha observado información duplicada, formatos inadecuados ni registros significativos incompletos. Los valores nulos que aparecen están justificados y tienen un significado claro (por ejemplo, si un piloto está vivo, la columna “date of dead” se mantiene vacía, o si en una circuito no se ha realizado ningún *sprint*, tampoco contará con esa información).

Para facilitar la lectura, se ha cambiado el nombre a algunas columnas, principalmente a las “id” para tener claro de qué identificador se está hablando en cada momento (de *circuit*, de *driver*, de *race*, etc.)

2.3. Modelado de datos

El diseño del modelo de datos relacional se ha realizado en Power BI, basado en una estructura de constelación de hechos (*Fact Constellation Schema)*. Este diseño permite integrar información de distintas fuentes y analizar los resultados deportivos desde diferentes perspectivas, como el rendimiento de los pilotos, la clasificación del campeonato de constructores y las características de los circuitos.

El modelo se organiza en dos tablas de hechos principales y cuatro tablas de dimensiones:

Tablas de hechos

- **fact_race_results:** recoge los resultados de los pilotos en las sesiones de carrera y sprint. Incluye variables como la posición final, los puntos obtenidos, las vueltas completadas, la posición de salida y las vueltas rápidas. Es la tabla principal para estudiar el rendimiento deportivo de Ferrari en los Grandes Premios y analizar posibles diferencias entre circuitos y temporadas.
- **fact_seasons_constructor_standings:** contiene la clasificación final de los constructores en cada temporada, incluyendo su posición y los puntos acumulados al finalizar el campeonato. Permite estudiar la evolución histórica de Ferrari en el campeonato de constructores y comparar su rendimiento con el de otros equipos.

Tablas de dimensiones

- **drivers**: contiene información identificativa de los pilotos, como su nombre y otros atributos descriptivos. Permite analizar los resultados de Ferrari según los pilotos que han formado parte del equipo a lo largo de su historia.
- **constructors**: recoge información de los constructores participantes en la competición. Se utiliza para filtrar los resultados correspondientes a Ferrari y realizar comparaciones con otros equipos.
- **races**: contiene información de cada Gran Premio, como la temporada, la fecha, la ronda y el nombre oficial del evento. Permite analizar los resultados en su contexto temporal y deportivo.
- **circuits**: incluye información descriptiva de los circuitos, como su nombre, ubicación, longitud y número de curvas. Esta dimensión permite investigar si Ferrari ha obtenido mejores resultados en determinados trazados.

Las tablas se conectan mediante identificadores comunes y relaciones de uno a muchos desde las dimensiones hacia las tablas de hechos. La tabla *races* se relaciona con *circuits*, mientras que las tablas de resultados se relacionan con *constructors* y, en el caso de los resultados individuales, también con *drivers*.

Esta estructura evita duplicar información descriptiva y facilita la creación de medidas, indicadores y visualizaciones en Power BI.

Se ha creado una tabla independiente denominada Medidas en Power BI para centralizar las medidas calculadas mediante DAX y diferenciarlas de las columnas originales importadas de los archivos CSV. Esta decisión responde a criterios de organización, claridad y mantenimiento del modelo, ya que facilita la localización y modificación de los indicadores utilizados en el análisis. Como la tabla tiene una finalidad exclusivamente organizativa, no requiere relaciones con el resto de las tablas del modelo, puesto que las medidas pueden utilizar datos de cualquiera de ellas.

En varias tablas de dimensiones se han incluido algunas columnas calculadas para realizar determinados procesos como por ejemplo 'Era Motor' para separar las carreras previas o posteriores a 2014, cuando la unidad de potencia pasó a ser híbrida, 'Decada', para poder analizar las épocas por décadas y no sólo por años, 'CategoriaGeneral' para agrupar por categorías los motivos de abandono, o 'Color Escuderia' para poder asignar el color corporativo típico a cada escudería en los gráficos.

2.4. Definición de indicadores

Para analizar la evolución histórica de Ferrari en la Fórmula 1 entre 1950 y 2025, se han definido diferentes indicadores que permiten estudiar su palmarés, su rendimiento deportivo, su fiabilidad y las actuaciones de sus pilotos. También se han incorporado métricas relacionadas con los circuitos y con determinados reconocimientos individuales.

Los indicadores combinan valores absolutos, que permiten cuantificar los resultados obtenidos, y valores relativos, que facilitan la comparación entre temporadas y periodos históricos. Para organizar el análisis, se han agrupado en siete categorías. A continuación se enumeran los más relevantes:

A) Palmarés histórico

Este grupo recoge los indicadores que permiten conocer la trayectoria de Ferrari en el campeonato de constructores y sus principales resultados históricos.

- **Temporadas de Fórmula 1:** número total de temporadas comprendidas en el periodo analizado.
- **Temporadas de Ferrari:** número de temporadas en las que Ferrari ha participado en el campeonato.
- **Campeonatos de constructores disputados:** número total de ediciones del campeonato celebradas durante el periodo analizado.
- **Campeonatos de constructores disputados por Ferrari:** número de temporadas en las que Ferrari ha participado en este campeonato.

- **Campeonatos de constructores ganados por Ferrari:** número de títulos mundiales de constructores conseguidos por la escudería.
- **Podios Ferrari en *constructors championship*:** número de temporadas en las que Ferrari ha finalizado en primera, segunda o tercera posición en la competición.
- **Porcentaje de temporadas de Ferrari entre los tres primeros:** proporción de temporadas en las que Ferrari ha terminado entre los tres primeros puestos respecto al total de temporadas en las que ha participado.
- **Victorias de Ferrari en el campeonato de constructores por década:** distribución de los títulos conseguidos por Ferrari en cada década.
- **Campeonatos de constructores ganados por escudería:** comparación del número de títulos mundiales conseguidos por los diferentes constructores.
- **Porcentaje de victorias de Ferrari en Grandes Premios por década:** evolución del porcentaje de victorias de Ferrari en las carreras principales a lo largo de las distintas décadas.

Estos indicadores permiten valorar la trayectoria histórica de Ferrari, tanto por sus títulos como por su regularidad en las primeras posiciones del campeonato de constructores.

B) Trayectoria histórica de Ferrari en F1

Este apartado analiza la evolución del rendimiento deportivo de Ferrari a lo largo de las temporadas, teniendo en cuenta las victorias, los podios, los puntos y las diferencias entre formatos de competición.

- **Número de victorias de Ferrari por año:** número de Grandes Premios ganados por pilotos de Ferrari en cada temporada.
- **Porcentaje de victorias de Ferrari por año:** proporción de participaciones de Ferrari en carreras principales que han terminado en victoria en cada temporada.
- **Porcentaje de podios de Ferrari en carrera y en Sprint:** comparación del porcentaje de participaciones que han terminado en podio en cada uno de los dos formatos de competición.
- **Puntos medios por carrera:** comparación de la media de puntos obtenidos por Ferrari con la del constructor que ha ganado el campeonato de constructores en cada temporada.
- **Porcentaje de victorias y podios por era técnica:** comparación del rendimiento de Ferrari en términos de victorias y podios durante las cuatro eras establecidas para el análisis: clásica (1950-1982), moderna (1983-2008), transición (2009-2013) e híbrida (2014-2025).
- **Participaciones de Ferrari en Sprint:** número de participaciones de pilotos de Ferrari en carreras Sprint.
- **Victorias de Ferrari en Sprint:** número de carreras Sprint ganadas por pilotos de Ferrari.
- **Podios de Ferrari en Sprint:** número de podios conseguidos por pilotos de Ferrari en este formato.

Estos indicadores permiten estudiar la evolución del rendimiento de Ferrari y comparar sus resultados en las carreras principales y en las Sprint, así como entre las diferentes etapas técnicas de la Fórmula 1.

C) Fiabilidad y resultados en Grandes Premios

Este grupo reúne los indicadores que permiten estudiar la fiabilidad de Ferrari y las distintas situaciones que pueden impedir que un piloto complete una carrera o participe en ella.

- **Porcentaje de DNF de Ferrari por año:** proporción de participaciones de Ferrari que han terminado en abandono (*Did Not Finish*) en cada temporada.
- **Abandonos de Ferrari por motivo:** número de abandonos distribuidos según el motivo específico registrado, como accidentes y colisiones, problemas de motor, transmisión, sistema eléctrico o neumáticos.
- **Abandonos de Ferrari por categoría general:** agrupación de los motivos de abandono en cuatro categorías: fallos mecánicos, accidentes, problemas técnicos y otros motivos.
- **Evolución del porcentaje de DNF, DNQ, DNS y DSQ:** seguimiento de la proporción de participaciones correspondientes

2.5. Consideraciones metodológicas

Para una mayor rigurosidad y consistencia interna del proyecto, se han establecido una serie de criterios metodológicos relacionados con el periodo de estudio, la clasificación de los datos y la selección de determinados elementos. Estas decisiones permiten organizar la información, facilitar las comparaciones y mejorar la interpretación de los resultados. Por ejemplo, para determinados análisis se han establecido unos umbrales mínimos de participación con el objetivo de trabajar con muestras suficientemente representativas y evitar que los resultados estén condicionados por trayectorias o historiales demasiado reducidos.

A) Periodo de análisis y alcance del estudio

El análisis comprende las temporadas de Fórmula 1 entre 1950 y 2025, ambos años incluidos. Se ha establecido este intervalo para estudiar la trayectoria histórica de Ferrari desde los inicios del campeonato hasta la última temporada completa disponible en el conjunto de datos utilizado. Se han excluido los registros correspondientes a 2026, ya que se trata de una temporada en curso y sus resultados no permiten realizar una comparación equivalente con las temporadas finalizadas.

Asimismo, se han diferenciado las carreras principales de las carreras *sprint* (incluidas puntualmente en el calendario a partir del 2021). Aunque ambas modalidades forman parte de la competición, sus resultados se analizan por separado para evitar mezclar formatos con características y sobretodo número de participaciones diferentes.

B) Clasificación de las eras técnicas

Para tener en cuenta los cambios respecto normativa y no solo el paso del tiempo, las temporadas se han agrupado en cuatro eras técnicas:

- **Era clásica (1950-1982):** comprende las primeras décadas de la Fórmula 1, un periodo marcado por una profunda evolución de los monoplazas y de la propia

competición. Durante estos años se produjeron grandes avances en el diseño de los coches, los motores, los materiales y la aerodinámica. También se desarrollaron progresivamente las medidas de seguridad, que inicialmente eran muy limitadas.

- **Era moderna (1983-2008):** comienza en 1983, tras la prohibición del efecto suelo, que supuso un cambio importante en el diseño aerodinámico de los monoplazas. Durante esta etapa se desarrollaron diferentes generaciones de motores, desde los turbo hasta los V10 y V8 atmosféricos, además de importantes avances en aerodinámica, electrónica y sistemas de control. También se consolidó una Fórmula 1 cada vez más tecnológica y profesionalizada.
- **Era de transición (2009-2013):** este periodo se caracteriza por una nueva etapa de cambios reglamentarios, especialmente en el diseño aerodinámico de los monoplazas. En 2009 se introdujeron importantes modificaciones para reducir la carga aerodinámica y facilitar los adelantamientos, además de incorporarse el sistema de recuperación de energía KERS. En 2011 llegó el DRS, que modificó las posibilidades de adelantamiento, mientras que en los últimos años de esta etapa se desarrollaron soluciones aerodinámicas cada vez más complejas. Este periodo representa la transición entre los monoplazas de motor de combustión tradicionales y la nueva tecnología híbrida.
- **Era híbrida (2014-2025):** comienza con uno de los cambios tecnológicos más importantes de la historia reciente de la Fórmula 1: la introducción de las unidades de potencia V6 turbo híbridas. Estos motores combinan un motor de combustión interna con sistemas eléctricos de recuperación de energía, lo que incorpora una nueva dimensión a la gestión energética y a la eficiencia de los monoplazas. A partir de este momento, el rendimiento depende no solo de la potencia del motor y de la aerodinámica, sino también de la gestión y recuperación de energía. Durante esta etapa también se produjeron importantes cambios reglamentarios, como la nueva normativa aerodinámica de 2017 y la introducción del efecto suelo en 2022.

Esta división es una clasificación propia del proyecto, establecida a partir de los principales cambios técnicos y reglamentarios de la competición. Su finalidad es agrupar las temporadas en periodos diferenciados y facilitar la comparación del rendimiento de Ferrari a lo largo de su historia.

C) Categorización de los motivos de abandono

Los motivos de abandono proporcionados por el conjunto de datos se han organizado mediante dos niveles de clasificación.

Por un lado, se ha mantenido una **clasificación detallada**, que recoge los motivos específicos registrados, como accidentes y colisiones, problemas de motor y unidad de potencia, transmisión, sistema eléctrico, frenos, suspensión o neumáticos, entre otros. Esta clasificación permite identificar las incidencias concretas más frecuentes.

Por otro lado, se ha creado una **clasificación general** que agrupa los motivos específicos en cuatro categorías:

- **Fallos mecánicos:** problemas relacionados con los componentes mecánicos del monoplaza, como el motor, la transmisión, los frenos, la dirección, la suspensión o los neumáticos.
- **Accidentes:** abandonos provocados por accidentes, colisiones u otros incidentes similares.
- **Problemas técnicos:** incidencias relacionadas con los sistemas eléctricos y electrónicos, la refrigeración, los fluidos, el combustible u otros problemas técnicos.
- **Otros motivos:** causas que no encajan en las categorías anteriores o que no se pueden clasificar de forma más específica.

Esta doble clasificación permite analizar los abandonos desde dos perspectivas: una más detallada, centrada en los motivos concretos, y otra más general, que facilita la comparación entre los principales tipos de incidencias.

D) Criterios de selección de pilotos

Para determinadas comparaciones entre pilotos se ha establecido un mínimo de 10 Grandes Premios disputados a lo largo de su trayectoria en Fórmula 1, independientemente de la escudería con la que hayan competido. Este umbral se sitúa por encima de la mediana de participaciones del conjunto de pilotos analizados, que es de 7 carreras, y permite excluir a aquellos con una trayectoria especialmente breve en el campeonato. De este modo, se reduce la influencia de participaciones puntuales y se trabaja con pilotos que cuentan con una experiencia mínima más consolidada en la competición

Este criterio permite evitar que pilotos con una trayectoria muy corta aparezcan en los rankings con porcentajes de victorias o podios que podrían resultar poco representativos debido al reducido número de carreras disputadas.

E) Criterios de selección de circuitos

Para incluir un circuito en el análisis general, se ha establecido un mínimo de 8 Grandes Premios celebrados en ese trazado. De esta manera, se evita dar el mismo peso a circuitos que han acogido un número muy reducido de carreras y se favorece el análisis de aquellos con un historial más amplio.

En los 78 circuitos analizados, la media de carreras celebradas es de aproximadamente 15, mientras que la mediana es de 8. Se ha elegido este segundo valor porque representa el punto central de la distribución y, a diferencia de la media, no se ve tan afectado por circuitos con una trayectoria excepcionalmente larga en la Fórmula 1. De hecho, 38 circuitos han acogido menos de 8 Grandes Premios y 40 han acogido 8 o más. Por tanto, establecer este mínimo permite dividir prácticamente la muestra por la mitad y centrar el análisis en los trazados con una trayectoria histórica más amplia, evitando que circuitos con muy pocas ediciones tengan el mismo peso en las comparaciones

F) Clasificación de los circuitos según sus características

Para estudiar si las características de los trazados pueden estar relacionadas con los resultados obtenidos por Ferrari, se han realizado agrupaciones según el tipo de circuito y el número de curvas.

En cuanto al número de curvas, se han establecido tres categorías:

- **Pocas curvas:** 14 o menos.
- **Curvas medias:** entre 15 y 24.
- **Muchas curvas:** 25 o más.

Los intervalos se han definido como criterio propio del análisis, con el objetivo de simplificar la clasificación y facilitar la comparación entre grupos de circuitos. El percentil 33 se sitúa en 14 curvas, mientras que la mediana es de 15 y el percentil 66 alcanza las 17 curvas. Por este motivo, se ha establecido el primer punto de corte en 14 curvas, que permite identificar aproximadamente el tercio de circuitos con menos giros. El segundo límite se ha fijado en 24 curvas para distinguir aquellos trazados con una cantidad especialmente elevada de giros. Esta clasificación facilita la comparación del rendimiento de Ferrari según la configuración de los trazados, aunque los grupos no tienen el mismo tamaño: 34 circuitos (43,6 %) en el primero, 41 (52,6 %) en el segundo y 3 (3,8 %) en el tercero.

Esta agrupación permite explorar posibles diferencias en el rendimiento de Ferrari según la configuración de los trazados. No obstante, el número de curvas es únicamente una de las características de un circuito y no determina por sí solo su dificultad o comportamiento técnico.

G) Criterios de cálculo e interpretación de los indicadores

Para interpretar correctamente los resultados, es necesario tener en cuenta algunas diferencias en la forma de contabilizar las participaciones y calcular los indicadores.

En primer lugar, se distingue entre las participaciones individuales de los pilotos y los Grandes Premios disputados. En las métricas basadas en participaciones, cada piloto se contabiliza por separado. Por tanto, una misma carrera puede representar dos participaciones de Ferrari si han competido sus dos pilotos, pero sigue correspondiendo a un único Gran Premio.

En segundo lugar, es importante distinguir entre el porcentaje de podios individuales y el porcentaje de Grandes Premios con podio. El primero tiene en cuenta las participaciones de cada piloto que han terminado entre los tres primeros, mientras que el segundo contabiliza las carreras en las que al menos un piloto de Ferrari ha conseguido un podio. Por este motivo, ambos indicadores pueden ofrecer resultados diferentes.

También se diferencia entre los resultados absolutos y los porcentajes. Los valores absolutos muestran el número total de victorias, podios o abandonos, mientras que los porcentajes permiten comparar resultados teniendo en cuenta el número de participaciones o carreras utilizadas como referencia.

En la comparación de puntos entre Ferrari y el campeón de constructores de cada temporada, deben tenerse en cuenta los cambios históricos en los sistemas de puntuación de la Fórmula 1. Por ello, los puntos obtenidos en diferentes épocas no siempre son directamente equivalentes y deben interpretarse dentro del contexto de cada temporada.

En los análisis comparativos entre Ferrari y el resto de constructores o el conjunto de la parrilla, se ha excluido a Ferrari del grupo utilizado como referencia. De este modo, se evita que los resultados de la propia escudería formen parte de ambos grupos de comparación, garantizando que los valores obtenidos para Ferrari y para sus competidores sean independientes. Así, las diferencias observadas reflejan una comparación entre el rendimiento de Ferrari y el del resto de participantes, sin duplicar sus resultados ni alterar los indicadores de referencia

H) Particularidades de los reconocimientos individuales

El reconocimiento **Driver of the Day** se introdujo en la Fórmula 1 en 2016. Por este motivo, su análisis se limita al periodo comprendido entre 2016 y 2025, ya que no existen datos de este reconocimiento para las temporadas anteriores.

3. ANÁLISIS Y RESULTADOS

3.1.- Palmarés histórico de Ferrari

Ferrari destaca por su continuidad dentro de la Fórmula 1, siendo la única escudería en haber participado en las 76 temporadas disputadas entre 1950 y 2025. Esta presencia ininterrumpida constituye un elemento diferencial de su trayectoria y permite analizar su evolución a lo largo de toda la historia de la competición.

En cuanto al campeonato de constructores, cuya clasificación se registra desde 1958, Ferrari ha participado en las 68 temporadas celebradas, obteniendo un total de 16 títulos mundiales. Esta cifra sitúa a la escudería italiana como la más laureada de la historia del campeonato, por delante de McLaren (10 títulos), Williams (9), Mercedes (8) y Lotus (7). La diferencia respecto a sus principales competidores refleja el peso histórico de Ferrari en esta competición. De las 187 escuderías registradas históricamente, solo 15 ha ganado al menos una vez el *constructors championship*.. Más del 50% de las victorias (concretamente 35, siendo 34 el Q2), se concentran entre Ferrari, McLaren y Williams.

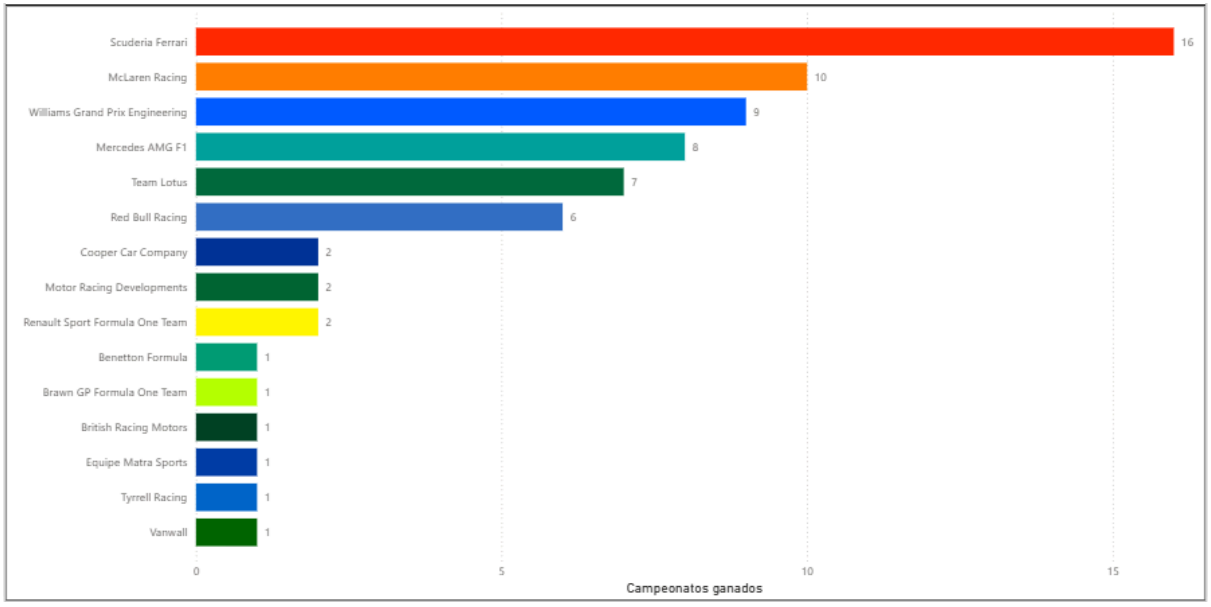


Fig. 1: Cantidad de Campeonatos de Constructores ganados por escudería

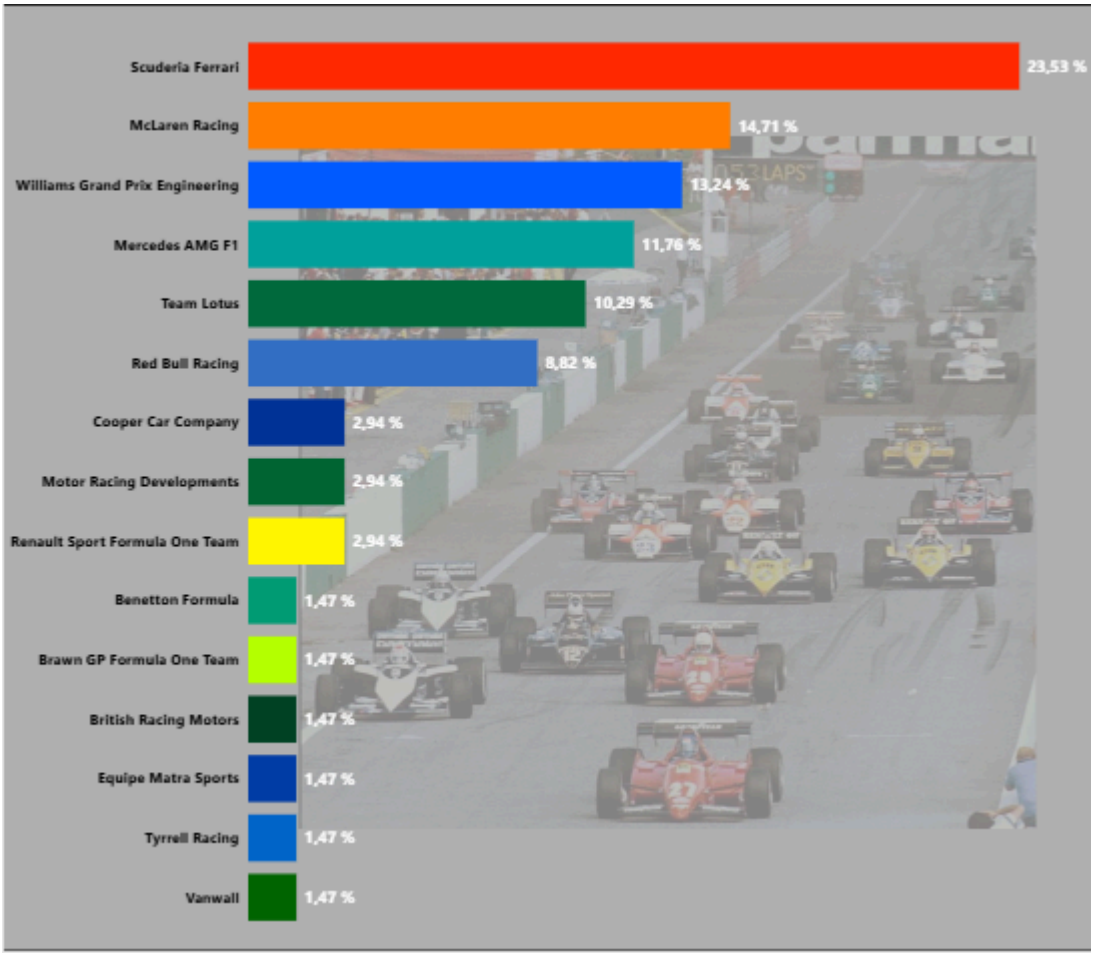


Fig. 2: Porcentaje de Campeonatos de Constructores ganados por escudería en base a la cantidad de participaciones

Además de los títulos conseguidos, Ferrari ha finalizado entre los tres primeros puestos del campeonato de constructores en 50 de las 68 temporadas disputadas, lo que representa un 73,53 %. Este resultado permite observar que su trayectoria no se caracteriza únicamente por la consecución de campeonatos, sino también por una presencia frecuente en las posiciones más competitivas de la clasificación final.

La posición más baja de Ferrari en el Campeonato de Constructores se produjo en 1980, cuando finalizó en décimo lugar. Este resultado constituye un caso excepcional dentro de su trayectoria histórica, ya que la posición más frecuente de la escudería es el segundo puesto (ha quedado en segunda posición 5 veces más que en primera). Ha quedado 12 y 11 veces 4º y 3º respectivamente, y solo una vez en quinta y sexta posición, mientras que ninguna en séptima u octava. Por tanto, la temporada de 1980 destaca como una anomalía respecto a la tendencia general de Ferrari, caracterizada por ocupar habitualmente las primeras posiciones de la clasificación.

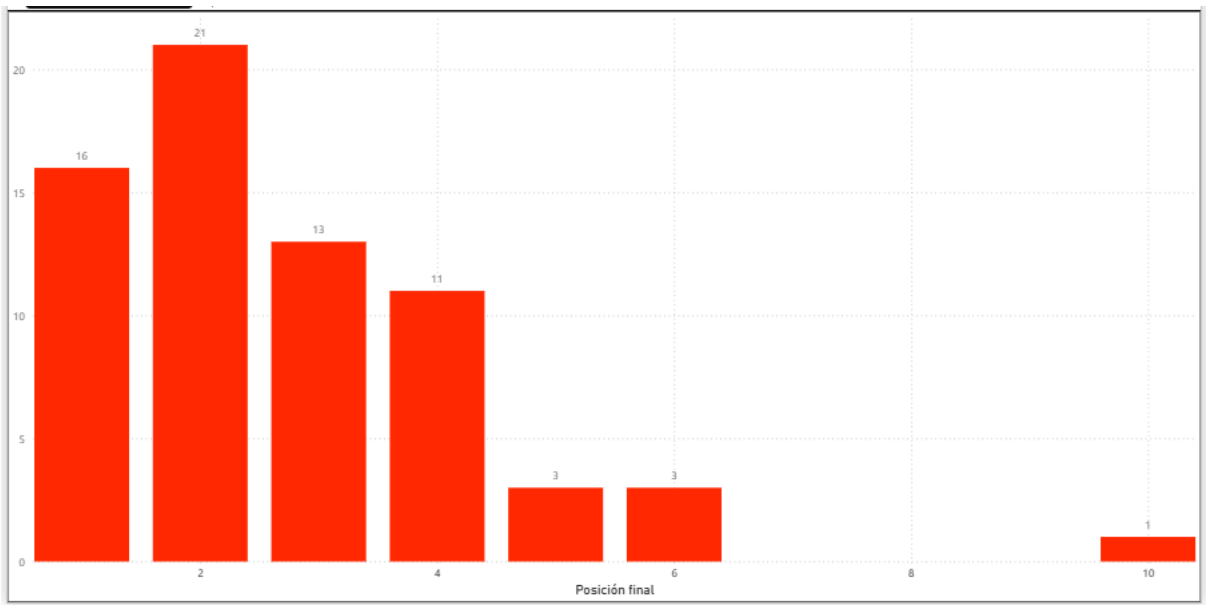


Fig. 3: Cantidad de ocasiones en que Ferrari ha quedado en cada posición en el Campeonato de Constructores

La distribución de los títulos por décadas muestra, sin embargo, que los éxitos de Ferrari no han sido homogéneos a lo largo del tiempo. La década de los 2000 concentra el mayor número de campeonatos, con 7 títulos, seguida de los años setenta, con 4. Durante las décadas de los sesenta y los ochenta consiguió 2 títulos en cada una, mientras que en los noventa obtuvo 1. En cambio, no se registran campeonatos de constructores en las décadas de 1950, 2010 y 2020, dentro del periodo analizado.

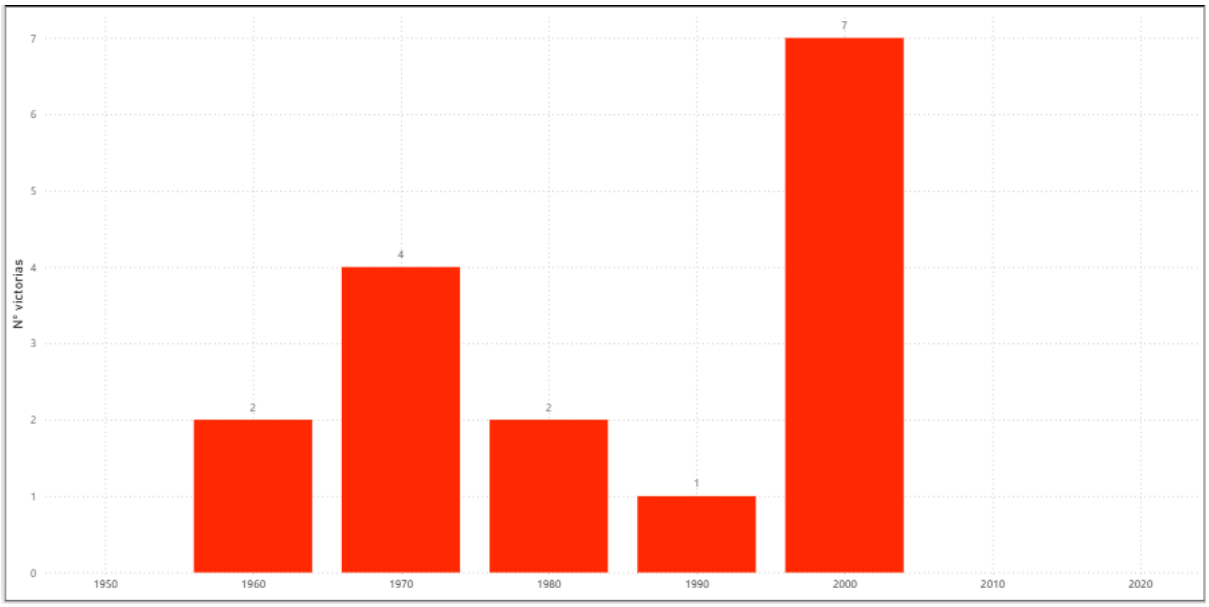


Fig. 4: Cantidad de victorias de Ferrari del Campeonato de Constructores por década

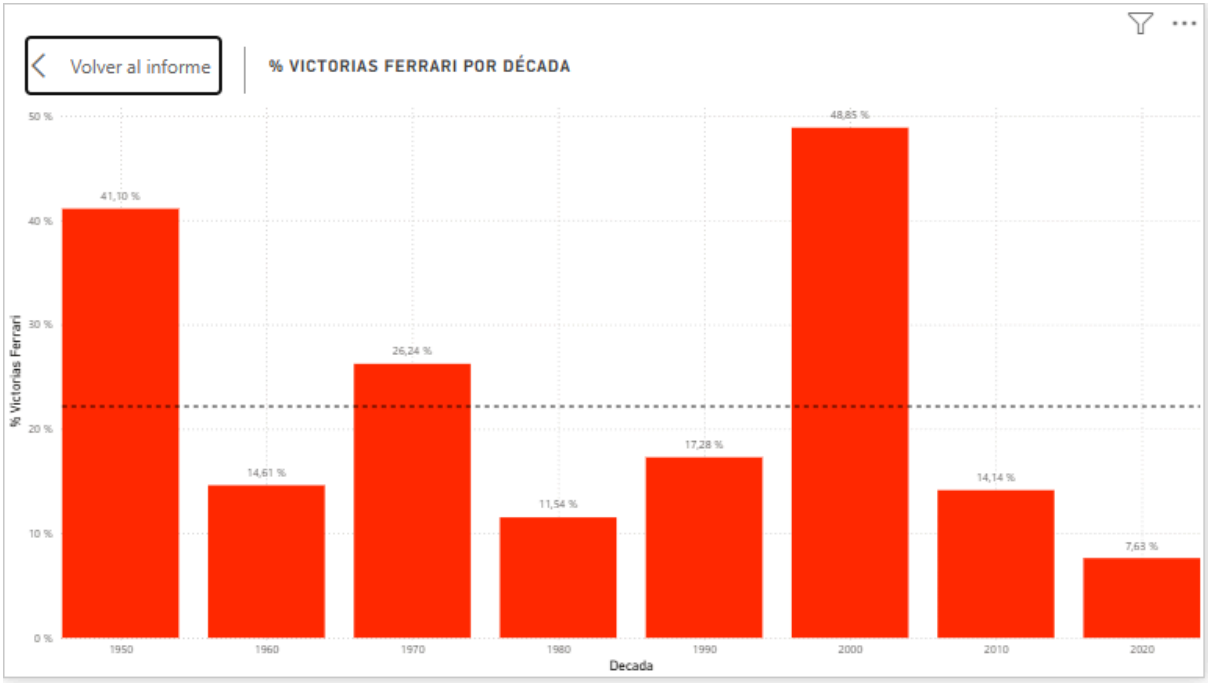


Fig. 5: Porcentaje de victorias de Ferrari del Campeonato de Constructores por década

En conjunto, estos resultados muestran una trayectoria marcada por una presencia histórica constante y un palmarés especialmente destacado, aunque con periodos de mayor y menor éxito. La década de los 2000 representa el punto de mayor concentración de títulos de Ferrari, mientras que las décadas posteriores reflejan una etapa sin nuevos campeonatos de constructores.

3.2.- Trayectoria histórica de Ferrari

Una vez analizado el palmarés de Ferrari, resulta interesante profundizar en la evolución de su rendimiento deportivo a lo largo de las temporadas. Para ello, se estudian las victorias y los podios obtenidos en los Grandes Premios, así como su evolución en términos porcentuales, con el objetivo de identificar los periodos de mayor competitividad y las etapas en las que sus resultados han sido menos destacados.

Asimismo, se incorpora el análisis de las carreras Sprint y una comparación del rendimiento de Ferrari respecto al campeón del campeonato de constructores de cada temporada. Finalmente, se examinan los resultados en función de las distintas eras técnicas de la Fórmula 1, para valorar cómo ha evolucionado la competitividad de la escudería en un contexto de cambios reglamentarios y tecnológicos.

A) Evolución de las victorias y la competitividad

La evolución del número de victorias por temporada muestra que el rendimiento de Ferrari ha experimentado importantes variaciones a lo largo de su historia. Aunque la escudería ha conseguido victorias en numerosas temporadas, estas no se han distribuido de manera uniforme. Destacan especialmente algunos periodos de gran éxito, como los primeros años de la década de los 2000, en los que Ferrari alcanzó algunas de sus cifras más elevadas de victorias por temporada. Los años que más victorias ha conseguido son el 2002 y 2004 con

15 y numerosas temporadas solo ha contado con 1 victoria. El promedio de victorias por temporada de Ferrari es de 4.

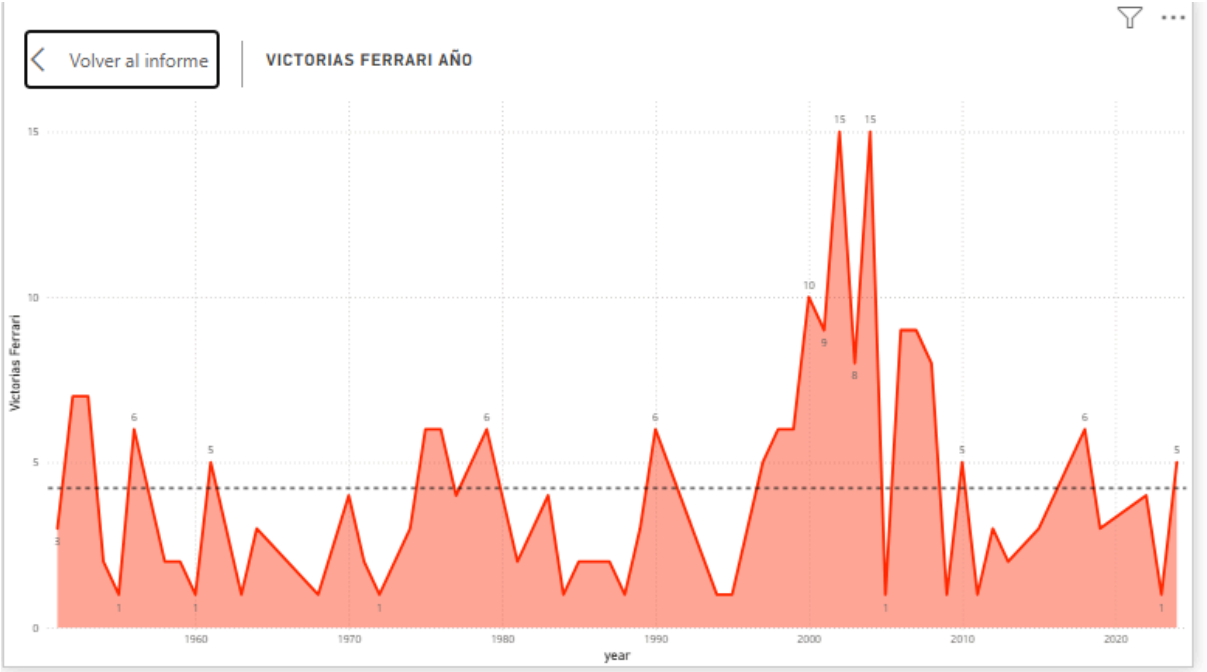


Fig. 6: Cantidad de victorias de Ferrari del Campeonato de Constructores por año

En cambio, también se observan temporadas con muy bajo número de victorias, lo que podría reflejar la existencia de etapas en las que tuvo mayores dificultades para competir al máximo nivel. Por tanto, el número de victorias permite hacer una primera aproximación a identificar los periodos de mayor éxito, aunque debe interpretarse teniendo en cuenta que el calendario y el número de Grandes Premios disputados han cambiado considerablemente a lo largo de las décadas.

Para complementar este análisis, se estudia el porcentaje de victorias por temporada, calculado sobre el total de Grandes Premios disputados. Este indicador permite comparar el rendimiento de Ferrari entre temporadas con calendarios de diferente duración y ofrece una perspectiva más precisa de su competitividad.

La evolución de este porcentaje muestra un comportamiento irregular, con picos especialmente destacados durante algunas temporadas de los primeros años 2000. En otros periodos, como parte de las décadas de los ochenta y los noventa, así como en las temporadas más recientes, los porcentajes son generalmente inferiores. Esto pone de manifiesto que la trayectoria de Ferrari ha alternado etapas de elevada competitividad con otras en las que su capacidad para convertir participaciones en victorias ha sido menor. El pico más alto se alcanza en 2022 con 88,24%, seguido del 1952 y 1953 con 87,50, 1956 con 85,71 y 2004 con 83,33%, mientras que el menor se ubica en 2023 con un 4,55%, muy de cerca por 2005 y 2011 con 5,26% y 2009 con 5,88%. El promedio de porcentaje de victorias de Ferrari por año es de 30,07%.

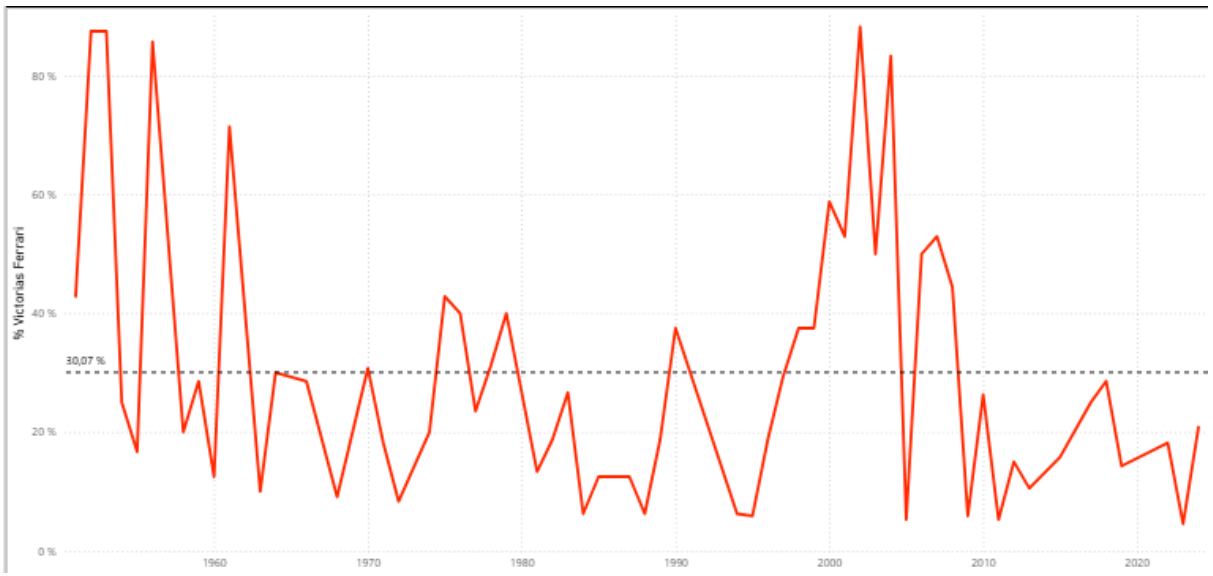


Fig. 7: Porcentaje de victorias de Ferrari del Campeonato de Constructores por año

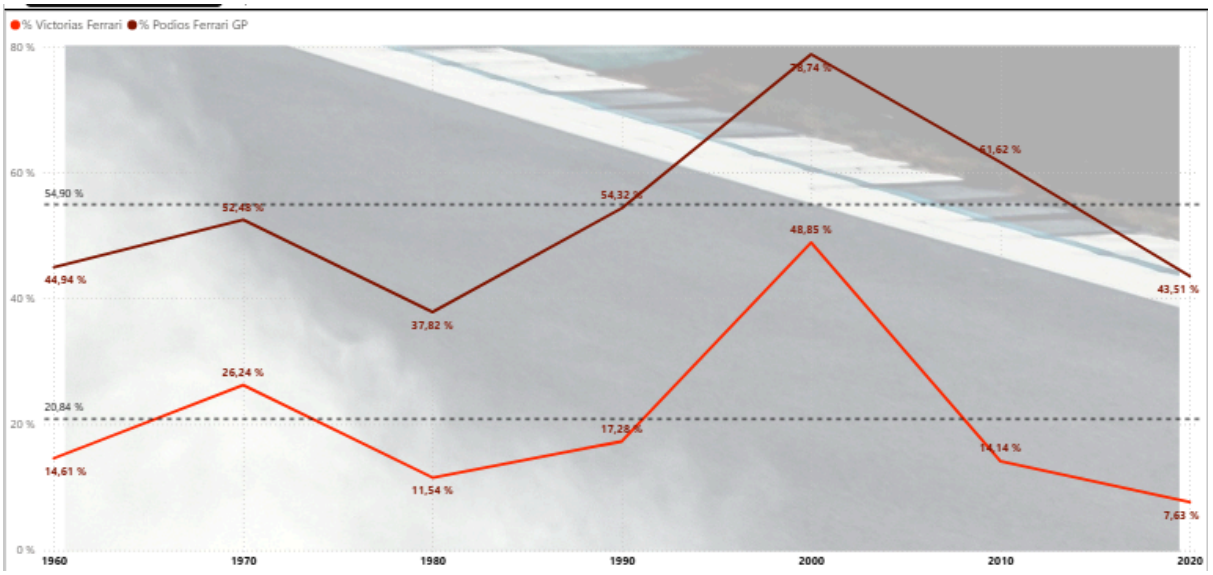


Fig. 8: Porcentaje de victorias y de podios de Ferrari del Campeonato de Constructores por década

B) Comparación entre Grandes Premios y carreras Sprint

La introducción del formato Sprint permite incorporar una nueva dimensión al análisis del rendimiento de Ferrari. A diferencia de los Grandes Premios tradicionales, las carreras Sprint tienen una distancia bastante más reducida y un formato diferente, por lo que resulta interesante observar si los resultados de la escudería mantienen un comportamiento similar en ambas modalidades.

El análisis de Ferrari en el formato *sprint* muestra que la escudería ha participado en 24 carreras desde la introducción de este formato en 2021. Durante este periodo, ha conseguido una victoria (4,17%) y 12 podios (50%). Estos resultados reflejan que Ferrari ha logrado subir al podio en la mitad de las carreras *sprint* disputadas, aunque solo ha conseguido la victoria en una ocasión. El año de mayor éxito fue el 2022, con un 100% de

podios en *sprint* y un 72,73% de podios en carrera, mientras que el año con peor resultado porcentual fue el 2021 con un 33,33% de podios en *sprint* y 22,73% de podios en carrera.

Sin embargo, estas diferencias deben interpretarse con cautela, ya que el número de participaciones en *sprint* mucho menor y el periodo de análisis es más limitado. Por este motivo, los resultados permiten explorar el comportamiento de Ferrari en ambos formatos, pero no establecer conclusiones definitivas sobre una mayor o menor competitividad en uno de ellos.

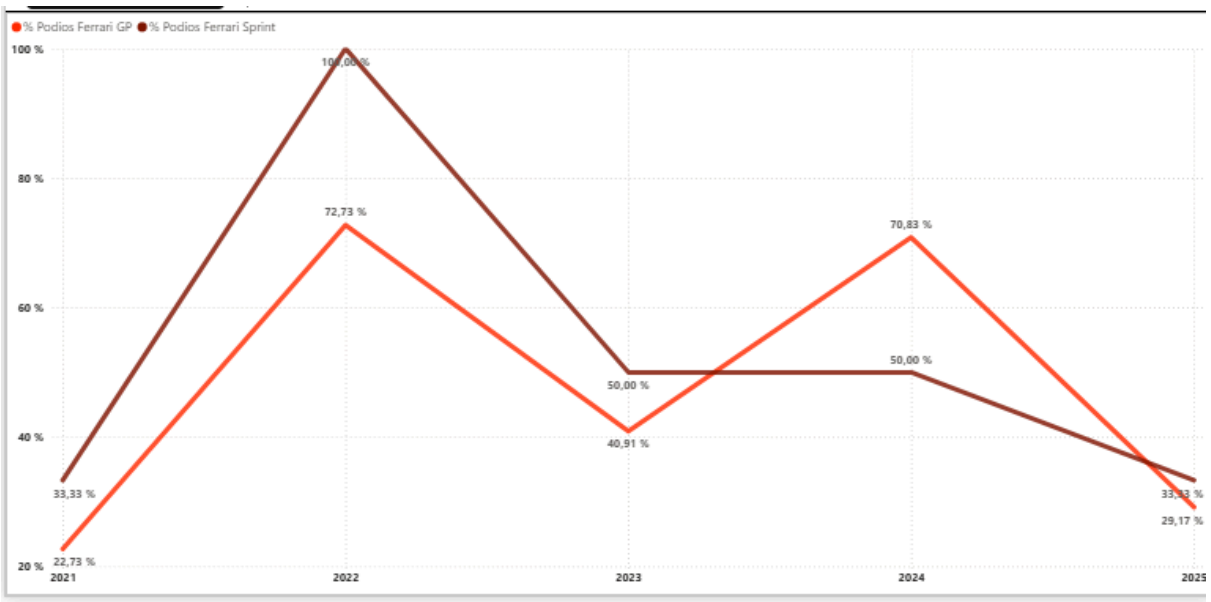


Fig. 9: Porcentaje de podios de Ferrari en carrera y en sprint, por año (2021-2025)

C) Comparación con el campeón del campeonato de constructores

Para contextualizar el rendimiento de Ferrari respecto a sus principales competidores, se compara su promedio de puntos por Gran Premio con el promedio obtenido por el equipo que terminó en primera posición del campeonato de constructores en cada temporada.

Esta comparación permite observar cómo ha evolucionado la distancia entre Ferrari y el equipo de referencia de cada año. En las temporadas de mayor competitividad, Ferrari consigue aproximarse al promedio de puntos del campeón (o igualarlo cuando es él), mientras que en otras etapas se aprecia una mayor diferencia entre ambos registros.

El análisis también permite identificar que la competitividad de Ferrari no ha sido constante a lo largo de su trayectoria. Existen periodos en los que la escudería ha mantenido un rendimiento próximo al del equipo campeón y otros en los que ha quedado más alejada de los mejores resultados del campeonato.

Es importante señalar que el sistema de puntuación de la Fórmula 1 ha experimentado diferentes modificaciones a lo largo de su historia. Por ello, esta comparación resulta especialmente útil para observar la evolución relativa de Ferrari frente al campeón de cada temporada, pero los valores absolutos de puntos no deben interpretarse como directamente equivalentes entre épocas distintas.

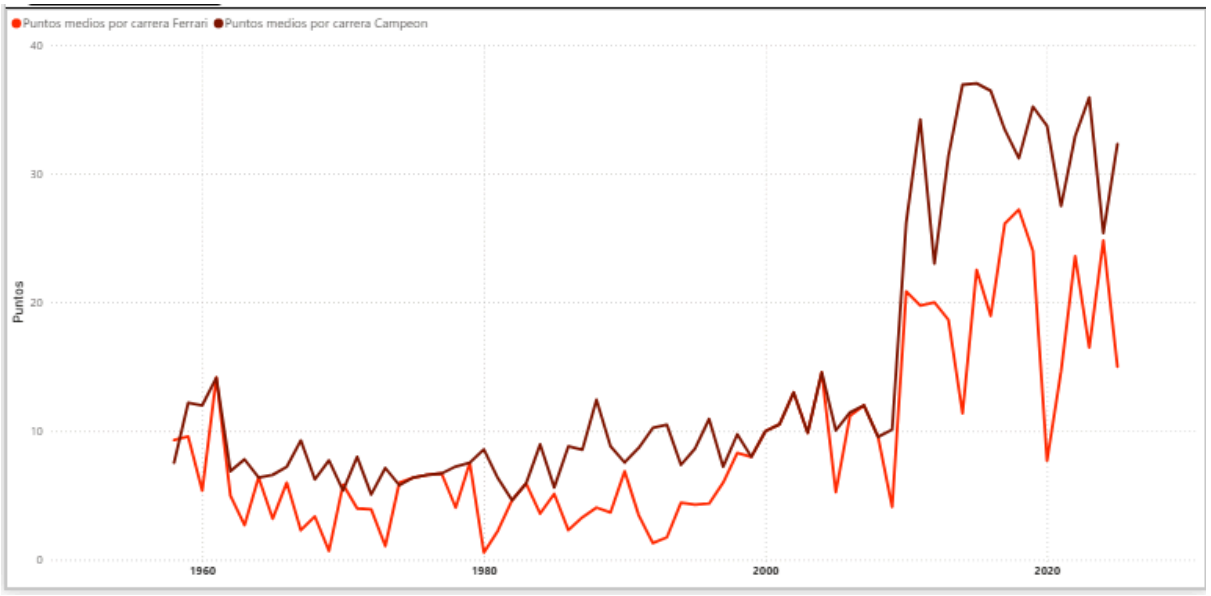


Fig. 10: Porcentaje de victorias y de podios de Ferrari del Campeonato de Constructores por década

El gráfico siguiente muestra que la distancia de Ferrari respecto al campeón ha variado considerablemente a lo largo de su historia, sin seguir una tendencia constante. Se observan temporadas en las que la brecha es reducida, lo que indica una mayor proximidad al título, alternadas con otras en las que supera el 50 %, reflejando una diferencia competitiva importante. Destacan algunos periodos de mayor competitividad, especialmente durante los años 2000, en los que Ferrari llegó a situarse muy cerca del campeón en varias temporadas. En conjunto, los resultados reflejan una competitividad irregular, con etapas de mayor y menor proximidad a la cabeza del campeonato.



Fig. 11: Brecha porcentual de puntos entre Ferrari y el constructor campeón por años

D) Rendimiento según las eras técnicas

Por último, se analiza el rendimiento de Ferrari agrupando las temporadas en cuatro eras técnicas: clásica (1950-1982), moderna (1983-2008), transición (2009-2013) e híbrida (2014-2025). Esta clasificación permite estudiar la evolución de la escudería en diferentes contextos reglamentarios y tecnológicos. Además, se realiza una comparación más general agrupando las tres primeras etapas bajo la denominación de era prehíbrida y diferenciándolas de la era híbrida, iniciada en 2014 con la introducción de las nuevas unidades de potencia V6 turbo híbridas.

Para ello, se comparan los porcentajes de victorias y podios obtenidos por Ferrari en cada periodo. Estos indicadores permiten valorar tanto su capacidad para ganar carreras como su regularidad a la hora de finalizar entre las tres primeras posiciones.

En la comparación entre las eras prehíbrida e híbrida se observa una disminución considerable del porcentaje de victorias, que pasa del 25,46 % al 10,71 %. Esto supone una reducción de 14,75 puntos porcentuales. En cambio, el porcentaje de podios experimenta una variación mucho menor, pasando del 57,80 % al 53,57 %, una diferencia de tan solo 4,23 puntos. Por tanto, la caída de Ferrari en términos de victorias es notablemente más pronunciada que en términos de podios, lo que sugiere que, durante la era híbrida, la escudería ha mantenido cierta capacidad para competir entre las primeras posiciones, aunque con mayores dificultades para convertir esos resultados en victorias.

Si se observa la evolución de las cuatro eras por separado, la etapa moderna destaca como la más exitosa, con un 29,07 % de victorias y un 62,09 % de podios. Respecto a la era clásica, en la que Ferrari obtuvo un 24,43 % de victorias y un 53,74 % de podios, se aprecia una mejora en ambos indicadores, especialmente en la presencia en el podio.

La era de transición (2009-2013) muestra un descenso importante de la competitividad, con un 12,77 % de victorias y un 53,19 % de podios. Aunque el porcentaje de victorias disminuye considerablemente respecto a la etapa moderna, el de podios se mantiene en niveles relativamente próximos a los de las eras anteriores. Esta diferencia vuelve a poner de manifiesto que Ferrari ha conservado una cierta regularidad en los primeros puestos, incluso en periodos en los que ha tenido más dificultades para conseguir victorias.

Finalmente, durante la era híbrida, el porcentaje de victorias desciende ligeramente hasta el 10,71 %, mientras que el de podios aumenta de forma muy moderada, situándose en el 53,57 %. En comparación con la etapa de transición, ambos indicadores presentan valores muy similares, aunque el porcentaje de victorias continúa siendo inferior al de las etapas clásica y moderna.

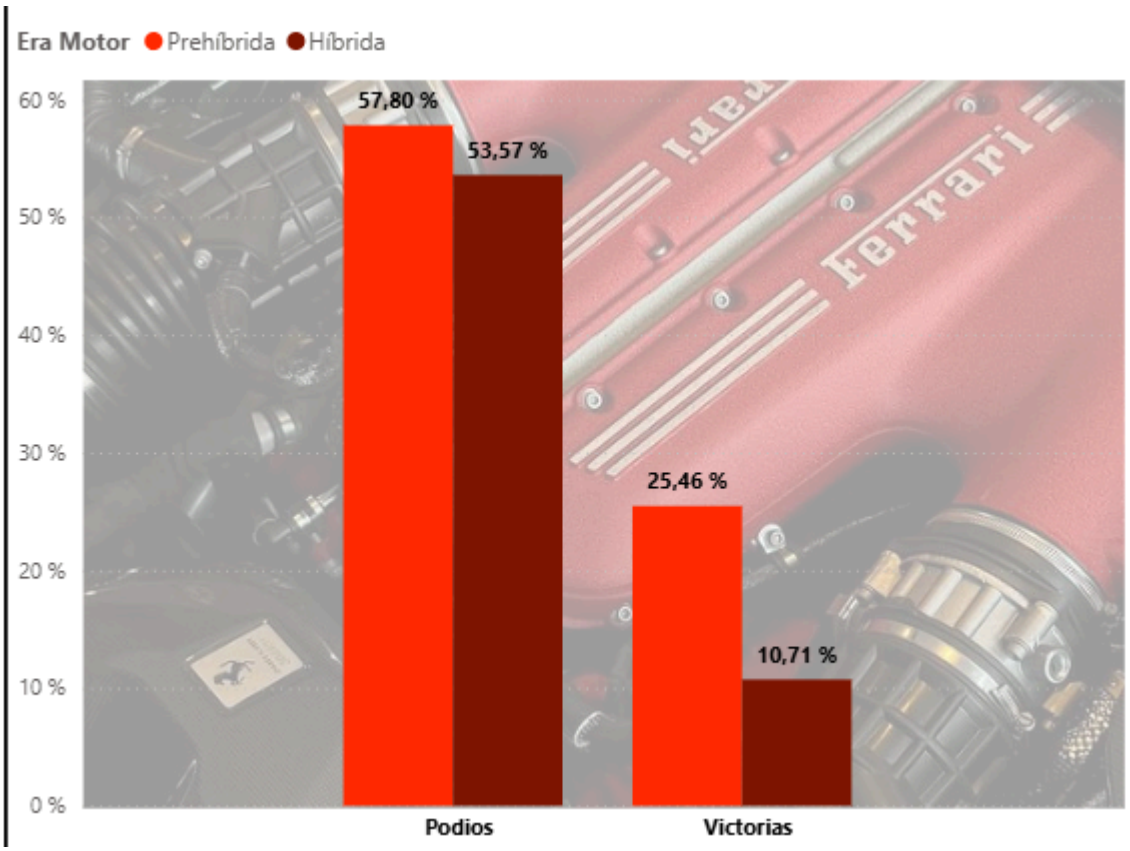


Fig. 12: Porcentaje de victorias y podios de Ferrari antes y después de la introducción de las unidades de potencia híbridas (2014)

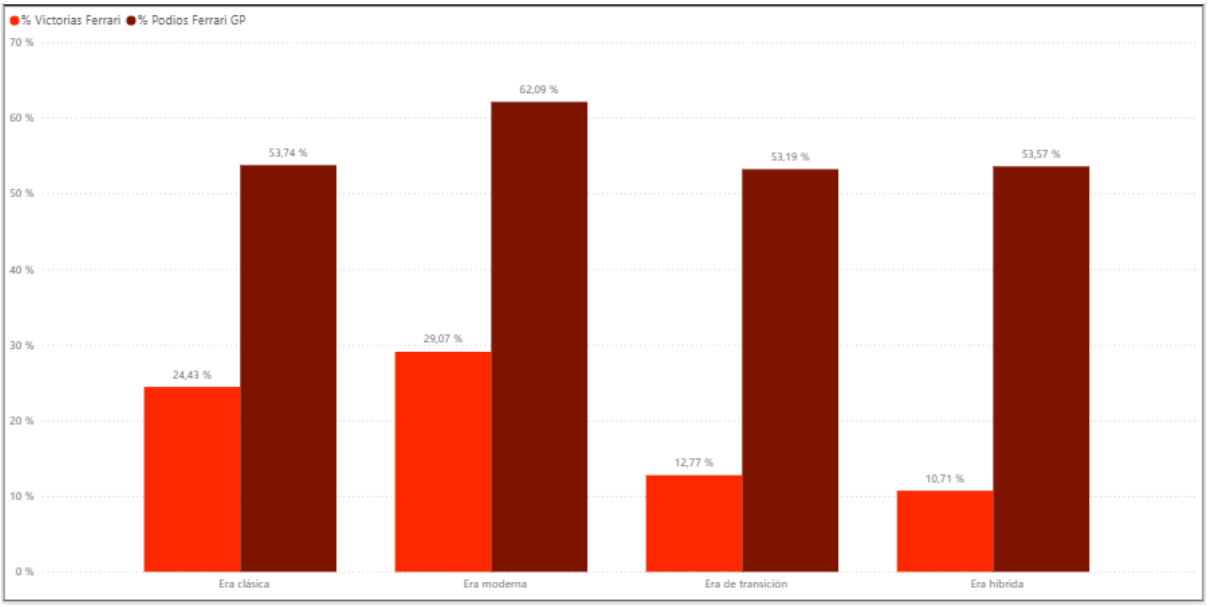


Fig. 13: Porcentaje de victorias y podios de Ferrari en las diferentes eras técnicas

3.3.- Fiabilidad

La fiabilidad es otro de los aspectos relevantes para analizar la trayectoria de Ferrari en la Fórmula 1. En este apartado se estudia la evolución de los abandonos a lo largo de las temporadas, los principales motivos que los provocan y la comparación del porcentaje de abandonos de Ferrari respecto al resto de equipos de la parrilla. También se tienen en cuenta otros resultados, como las sesiones no clasificatorias, las no salidas y las descalificaciones.

A) Evolución de los abandonos y otros resultados

La evolución del porcentaje de abandonos (DNF) de Ferrari por temporada muestra una variabilidad considerable durante las primeras décadas de la competición. En este periodo se observan numerosos picos, con temporadas en las que el porcentaje de abandonos supera el 50 % e incluso alcanza valores superiores al 60 %. Esto refleja las dificultades de fiabilidad propias de las primeras etapas de la Fórmula 1, en las que los problemas mecánicos y las incidencias durante las carreras tenían un peso importante.

A partir de finales de los años noventa y, especialmente, durante la década de los 2000, se aprecia una reducción notable del porcentaje de abandonos. Aunque siguen existiendo fluctuaciones entre temporadas, los valores se mantienen generalmente por debajo de los registrados en las décadas anteriores. En los años más recientes, los porcentajes de DNF son considerablemente inferiores, situándose habitualmente en niveles próximos al 10-20 %.

El gráfico también recoge otros resultados, como los DNQ (no clasificados), DNS (no tomaron la salida) y DSQ (descalificados). Su presencia es más visible en las primeras décadas, aunque destaca especialmente el incremento de los DNS alrededor de 1982, cuando se alcanza un valor cercano al 18 %. En cambio, en las temporadas más recientes estas incidencias son mucho menos frecuentes y prácticamente desaparecen de la serie, especialmente en el caso de los DNQ.

En conjunto, la evolución de estos indicadores refleja una mejora importante de la fiabilidad y de la capacidad de Ferrari para completar los fines de semana de competición, aunque los abandonos continúan produciéndose en determinadas temporadas.

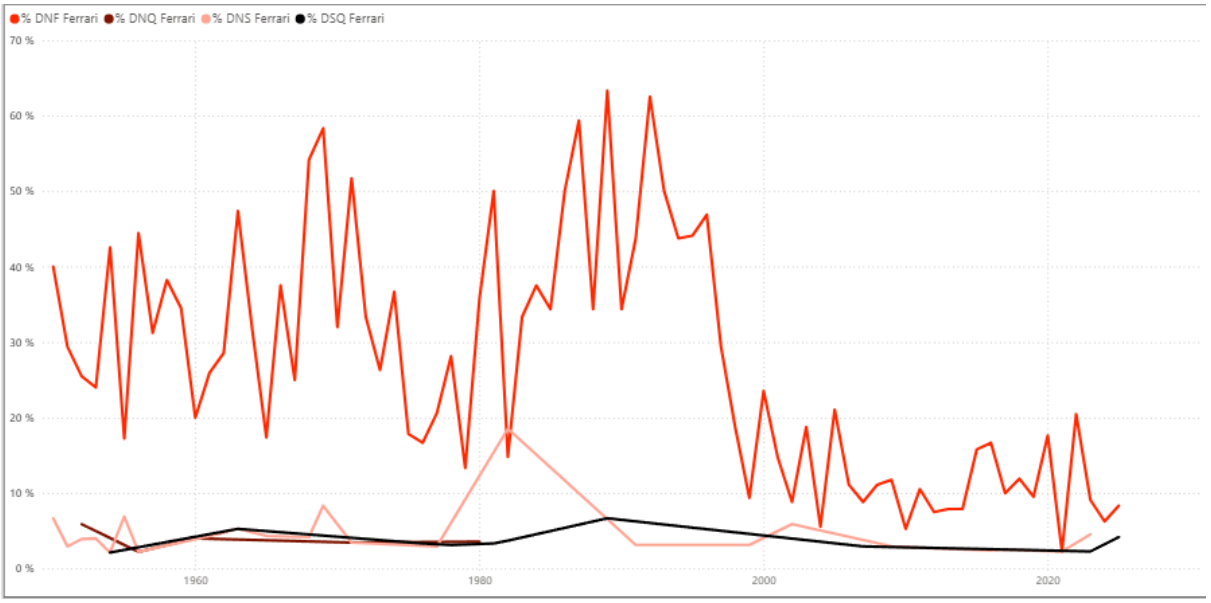


Fig. 14: Porcentaje de DNF, DNQ, DNS y DSQ de Ferrari por décadas

B) Principales causas de abandono

El análisis de los motivos de abandono permite identificar cuáles han sido los principales factores que han impedido a Ferrari finalizar las carreras. Se registran un total de 632 abandonos clasificados por causa, entre los que destacan los accidentes y colisiones, con 187 casos, seguidos muy de cerca por los problemas de motor y unidad de potencia, con 170.

A continuación, aparecen los problemas de transmisión, con 72 abandonos, los fallos del sistema eléctrico y electrónico, con 45, y las incidencias relacionadas con frenos, dirección y suspensión, con 43. Otras causas, como los problemas de combustible y lubricación (37), los neumáticos y ruedas (21) o la refrigeración y los fluidos (13), presentan una frecuencia menor.

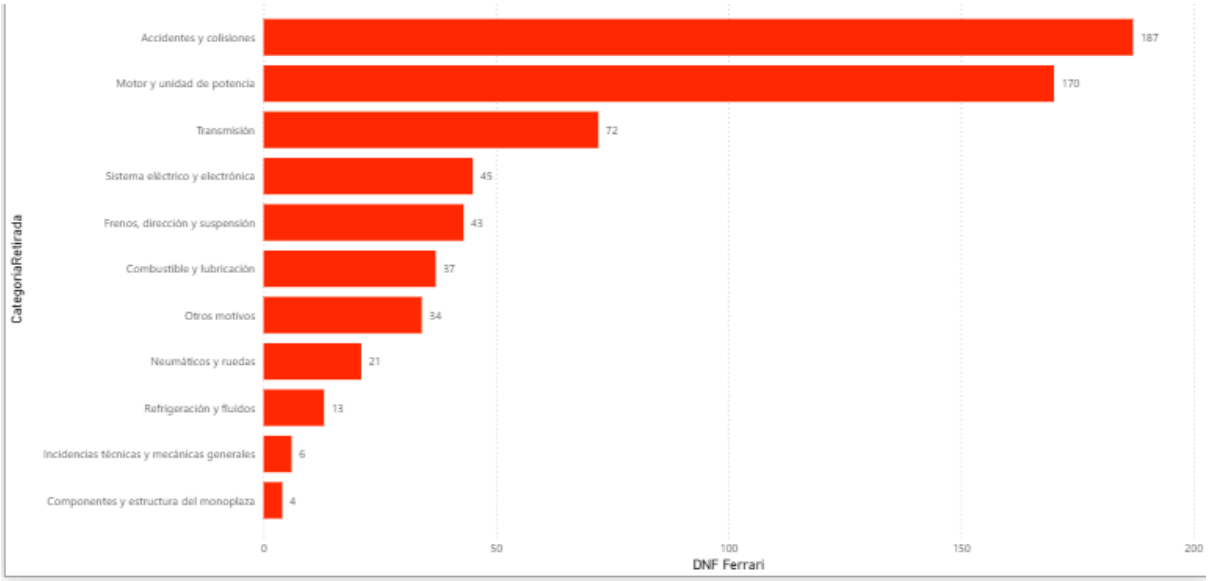


Fig. 14: Cantidad de abandonos de Ferrari clasificados según motivo

Si se agrupan estas incidencias en categorías generales, los fallos mecánicos representan el 54,91 % de los abandonos, con 347 casos. Los accidentes constituyen el 29,59 %, con 187 casos, mientras que los problemas técnicos y operativos suponen el 10,13 % (64 casos). Finalmente, otros motivos representan el 5,38 %, con 34 abandonos.

Estos resultados muestran que los fallos mecánicos constituyen la principal causa de abandono de Ferrari a lo largo de su historia, aunque los accidentes y las colisiones también tienen un peso considerable. En particular, destaca la importancia de los problemas relacionados con el motor, que constituyen la segunda causa individual más frecuente.

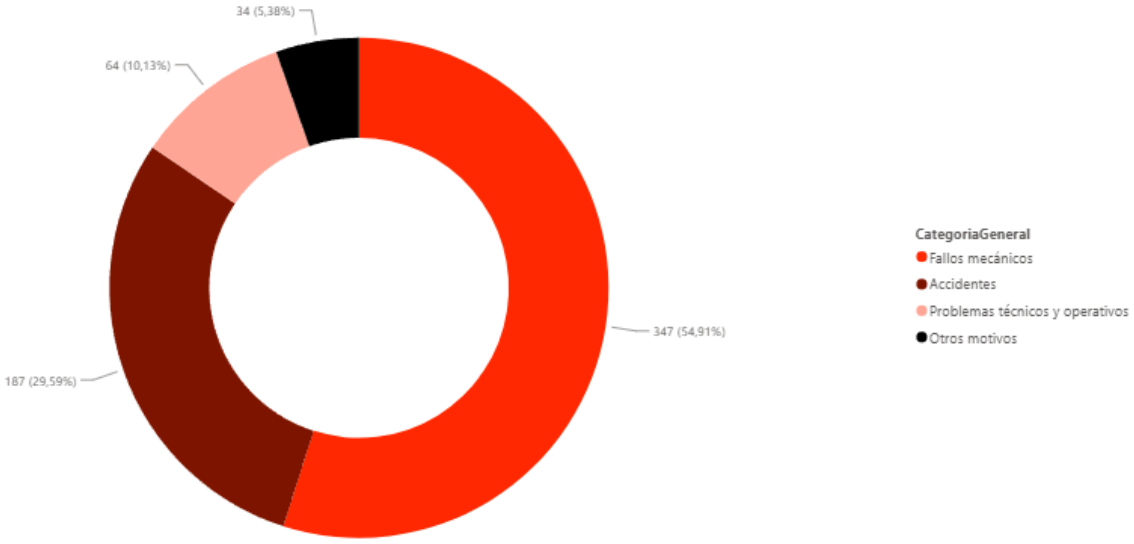


Fig. 15: Cantidad de abandonos de Ferrari clasificados según categoría

C) Comparación de la fiabilidad de Ferrari con el resto de la parrilla

Para contextualizar los resultados de Ferrari, se compara su porcentaje de abandonos con el del resto de equipos participantes en la Fórmula 1, excluyendo a la propia escudería italiana del grupo de comparación.

Durante las primeras décadas, ambas series presentan porcentajes de abandono elevados y bastante variables. Ferrari muestra fluctuaciones especialmente pronunciadas, con temporadas en las que supera ampliamente los valores del resto de la parrilla. Sin embargo, también se observan años en los que sus resultados son similares o incluso inferiores.

A partir de los años noventa se aprecia una tendencia descendente en ambos grupos, aunque su evolución no es idéntica. Durante buena parte de la década de los 2000, el porcentaje de abandonos del resto de equipos se mantiene por encima del registrado por Ferrari, lo que sugiere que la escudería italiana consiguió alcanzar niveles de fiabilidad relativamente mejores que los de sus competidores en ese periodo.

En las temporadas más recientes, las diferencias entre ambas series se reducen y los porcentajes tienden a situarse en valores más próximos, generalmente bajos. Esto refleja

una mejora generalizada de la fiabilidad en la Fórmula 1, que no afecta únicamente a Ferrari, sino al conjunto de equipos.

Por tanto, la comparación permite observar que la reducción de los abandonos responde a una evolución general de la competición, aunque Ferrari presenta periodos concretos en los que consigue mejores resultados de fiabilidad que el resto de la parrilla.

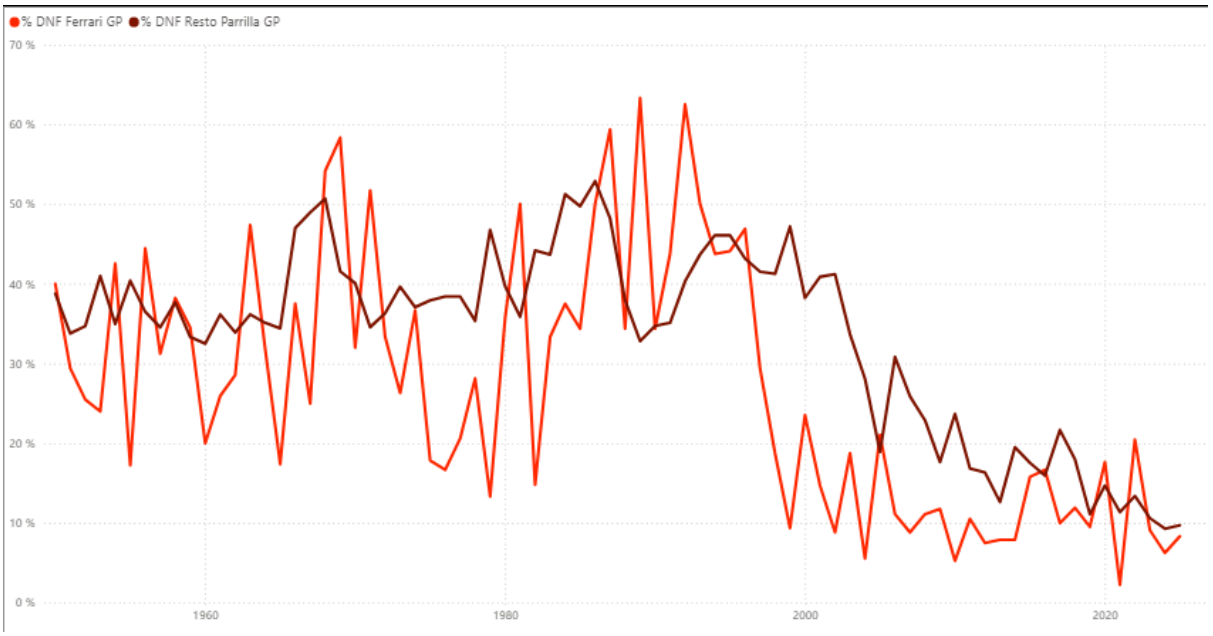


Fig. 16: Porcentaje de DNF de Ferrari y el resto de equipos

3.4.- El papel de los pilotos

El análisis de los pilotos permite estudiar qué figuras han tenido una mayor contribución a los resultados históricos de Ferrari en la Fórmula 1. Para ello, se examinan las victorias y los podios conseguidos por cada piloto con la escudería, así como su eficacia en relación con el número de Grandes Premios disputados. También se comparan los resultados de algunos de los pilotos más destacados con los obtenidos a lo largo de sus carreras en otros constructores.

Para evitar que pilotos con trayectorias muy breves distorsionen las comparaciones, en los gráficos de eficacia se establece un mínimo de 10 participaciones totales en Grandes Premios de Fórmula 1, independientemente del equipo con el que hayan competido. Sin embargo, los porcentajes de victorias y podios representados se calculan tomando como referencia únicamente las participaciones realizadas con Ferrari.

A) Pilotos con más victorias y podios en Ferrari

El análisis de las victorias por piloto muestra un claro dominio de Michael Schumacher, que ocupa la primera posición con 72 triunfos, una diferencia considerable respecto al resto de pilotos que han competido para Ferrari. Tras él aparecen Niki Lauda, con 15 victorias; Sebastian Vettel, con 14; y Alberto Ascari, con 13. Felipe Massa y Fernando Alonso completan el siguiente grupo, con 11 victorias cada uno.

La diferencia entre Schumacher y el segundo piloto del ranking es especialmente significativa: el alemán consiguió 57 victorias más que Lauda y casi cinco veces el número de triunfos del siguiente piloto. Esto pone de manifiesto la dimensión de su contribución a los resultados históricos de Ferrari.

En cuanto a los podios, Schumacher vuelve a ocupar la primera posición, con 116. A continuación aparecen Rubens Barrichello y Sebastian Vettel, con 55 podios cada uno; Kimi Räikkönen, con 52; y Charles Leclerc, con 50 en el periodo recogido por el dashboard. Fernando Alonso suma 44, mientras que Felipe Massa alcanza los 36.

La comparación entre ambos rankings permite observar que las posiciones no siempre coinciden. Por ejemplo, Barrichello suma 55 podios, una cifra superior a los 32 de Lauda, aunque el austriaco consiguió más victorias (15 frente a las 9 del brasileño). Esto refleja que algunos pilotos han destacado especialmente por su regularidad y capacidad para finalizar entre los tres primeros, mientras que otros han conseguido convertir una mayor proporción de sus resultados destacados en victorias.

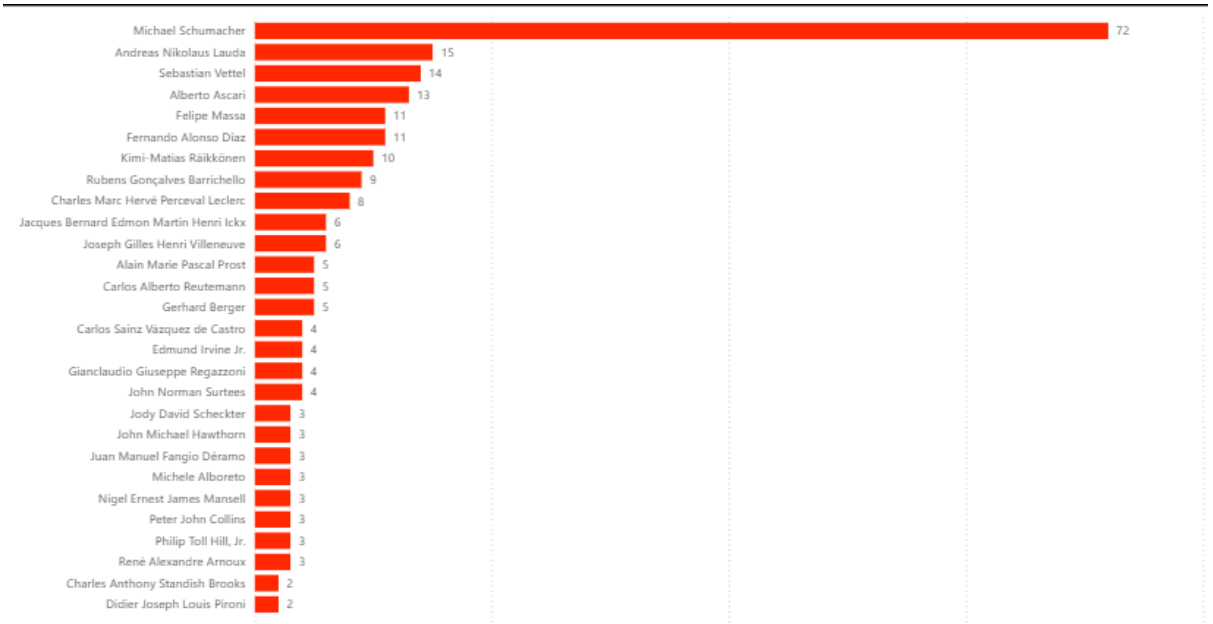


Fig. 17: Cantidad de victorias por piloto en Ferrari

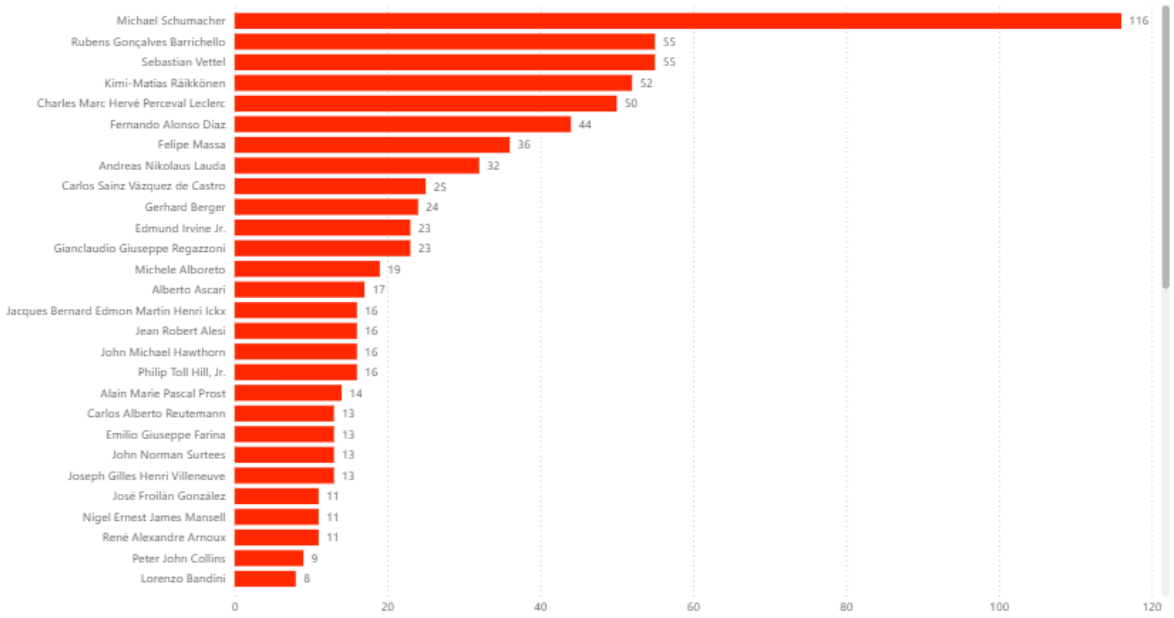


Fig. 18: Cantidad de podios por piloto en Ferrari

B) Comparación de los seis pilotos más destacados

Para profundizar en estos resultados, se comparan las participaciones, victorias y podios con Ferrari de seis pilotos especialmente destacados: Michael Schumacher, Felipe Massa, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Niki Lauda y Alberto Ascari.

Antes de interpretar las cifras, es importante tener en cuenta la duración de las trayectorias de cada piloto en Ferrari. Por ejemplo, Schumacher compitió durante 11 temporadas (1996-2006), mientras que Lauda estuvo 4 temporadas (1974-1977). Charles Leclerc, por su parte, acumula 7 temporadas en el periodo analizado (2019-2025). Estas diferencias condicionan el número de oportunidades que cada piloto ha tenido para conseguir victorias y podios, por lo que las cifras absolutas no siempre permiten realizar una comparación equilibrada.

En términos de participaciones, Schumacher vuelve a destacar con 181 Grandes Premios disputados con Ferrari. Le siguen Felipe Massa, con 140; Sebastian Vettel, con 119; Fernando Alonso, con 96; Niki Lauda, con 58; y Alberto Ascari, con 27. Estas diferencias ayudan a contextualizar el volumen de resultados obtenido por cada uno.

Por este motivo, resulta fundamental complementar las cifras absolutas con el estudio de porcentajes y proporciones. Un piloto que ha disputado más carreras ha tenido, en términos generales, más oportunidades de conseguir victorias y podios. En cambio, calcular qué proporción de sus participaciones se ha traducido en estos resultados permite valorar mejor su eficacia y regularidad, independientemente de la duración de su trayectoria.

En el caso de Schumacher, sus 72 victorias representan aproximadamente el 39,8 % de sus participaciones con la escudería, mientras que sus 116 podios alcanzan alrededor del 64,1 %. Felipe Massa registró 11 victorias y 36 podios en 140 participaciones; Sebastian Vettel, 14 victorias y 55 podios en 119 participaciones; y Fernando Alonso, 11 victorias y 44 podios

en 96 participaciones. En el caso de Vettel, destaca especialmente el porcentaje de podios, que se sitúa aproximadamente en el 46,2 %.

Por su parte, Niki Lauda consiguió 15 victorias y 32 podios en 58 participaciones, mientras que Alberto Ascari obtuvo 13 victorias y 15 podios en 27 participaciones. Estas cifras muestran que ambos pilotos lograron una elevada proporción de victorias respecto a sus participaciones, especialmente si se compara con los pilotos que desarrollaron etapas más largas en la escudería.

Esta comparación permite distinguir entre el volumen total de resultados y la eficacia relativa de cada piloto. Mientras que Schumacher destaca por la acumulación de victorias y podios, Lauda y Ascari presentan una proporción de victorias especialmente elevada respecto a sus participaciones. Por tanto, combinar ambos enfoques permite obtener una visión más completa del rendimiento individual y evita que la duración de cada trayectoria sea el único factor determinante en la comparación.

C) Victorias con Ferrari y con otros constructores

Otro aspecto interesante es analizar si los pilotos más exitosos de Ferrari también consiguieron resultados destacados con otras escuderías. Para ello, se comparan sus victorias distribuidas por constructor, lo que permite contextualizar su trayectoria deportiva más allá de su etapa en Ferrari.

En el caso de Michael Schumacher, aunque consiguió la mayor parte de sus victorias con Ferrari, también obtuvo 19 triunfos con Benetton. En total, sus 72 victorias con Ferrari y 19 con Benetton suman 91 triunfos en Grandes Premios, lo que refleja que su éxito no estuvo vinculado exclusivamente a la escudería italiana, sino que también fue capaz de alcanzar resultados destacados con otros equipos.

Sebastian Vettel presenta un caso especialmente significativo: consiguió 14 victorias con Ferrari, pero su etapa más exitosa fue con Red Bull, donde obtuvo 38 triunfos. Por tanto, sus victorias con Ferrari representan una parte de una trayectoria deportiva marcada especialmente por sus resultados con el equipo austríaco.

Fernando Alonso, por su parte, obtuvo 11 victorias con Ferrari y consiguió también triunfos con Renault y otros constructores. Esto muestra una trayectoria repartida entre diferentes equipos y contextos competitivos.

Niki Lauda también consiguió victorias con Ferrari y Brabham, mientras que Alberto Ascari concentra sus principales resultados en la escudería italiana.

Esta comparación permite observar que el rendimiento de un piloto no depende únicamente de sus capacidades individuales, sino también del monoplaza y del contexto competitivo de cada equipo. Por ello, analizar sus resultados con diferentes constructores aporta una visión más completa de sus trayectorias.

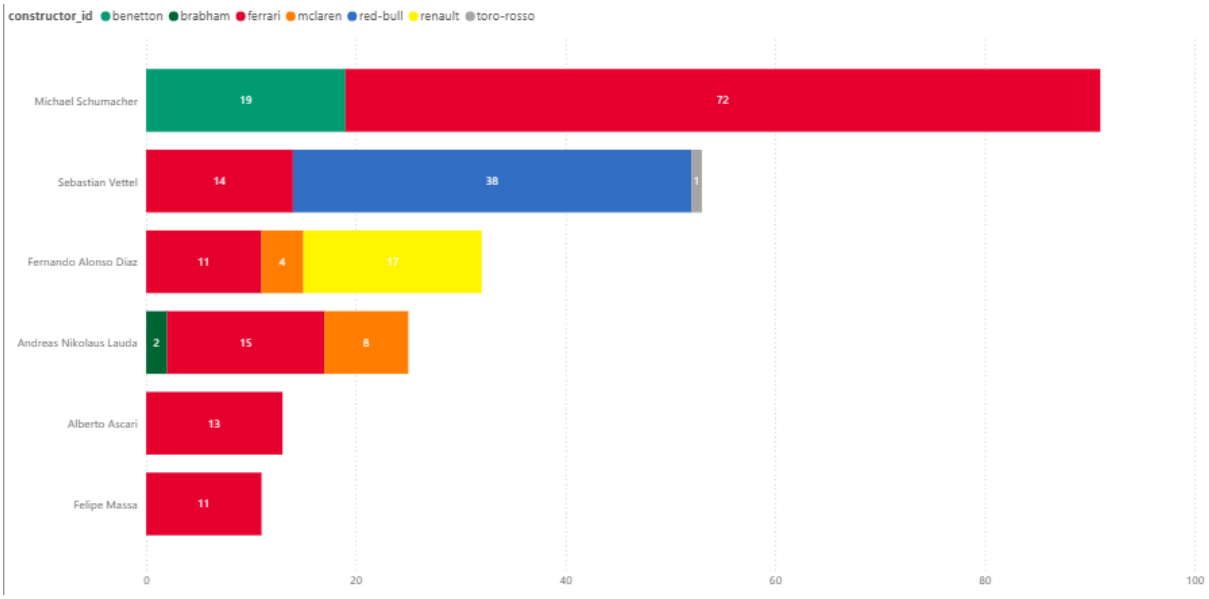


Fig. 19: Cantidad de victorias de los 6 pilotos más exitosos de Ferrari en cada equipo

D) Eficacia de los pilotos: porcentaje de victorias y podios

Además del número total de resultados, se analiza la eficacia de los pilotos mediante el porcentaje de victorias y podios sobre sus participaciones en Grandes Premios disputados con Ferrari. Este indicador permite comparar pilotos con trayectorias de distinta duración y observar qué proporción de sus participaciones se tradujo en resultados destacados.

Los resultados muestran diferencias importantes entre pilotos. Alberto Ascari destaca por sus porcentajes de victorias y podios, con aproximadamente un 48,1 % de victorias y un 55,6 % de podios según las cifras de participaciones y resultados de su trayectoria con Ferrari. Michael Schumacher presenta también porcentajes elevados, con alrededor de un 39,8 % de victorias y un 64,1 % de podios.

Otros pilotos, como Niki Lauda, Juan Manuel Fangio y Emilio Giuseppe Farina, muestran porcentajes de podios especialmente elevados en relación con sus participaciones con Ferrari. En el caso de Farina, el porcentaje de podios se aproxima al 59 %, uno de los valores más destacados del gráfico.

En cambio, otros pilotos presentan porcentajes de victorias más reducidos, aunque mantienen una proporción considerable de podios. Esto indica que, aunque no siempre consiguieron ganar carreras, sí lograron finalizar con frecuencia entre las tres primeras posiciones.

En conjunto, la comparación entre ambos porcentajes permite distinguir entre la capacidad de ganar carreras y la regularidad para conseguir podios. Un piloto puede presentar un porcentaje de podios elevado sin que su porcentaje de victorias sea igualmente alto, lo que refleja diferentes perfiles de rendimiento.

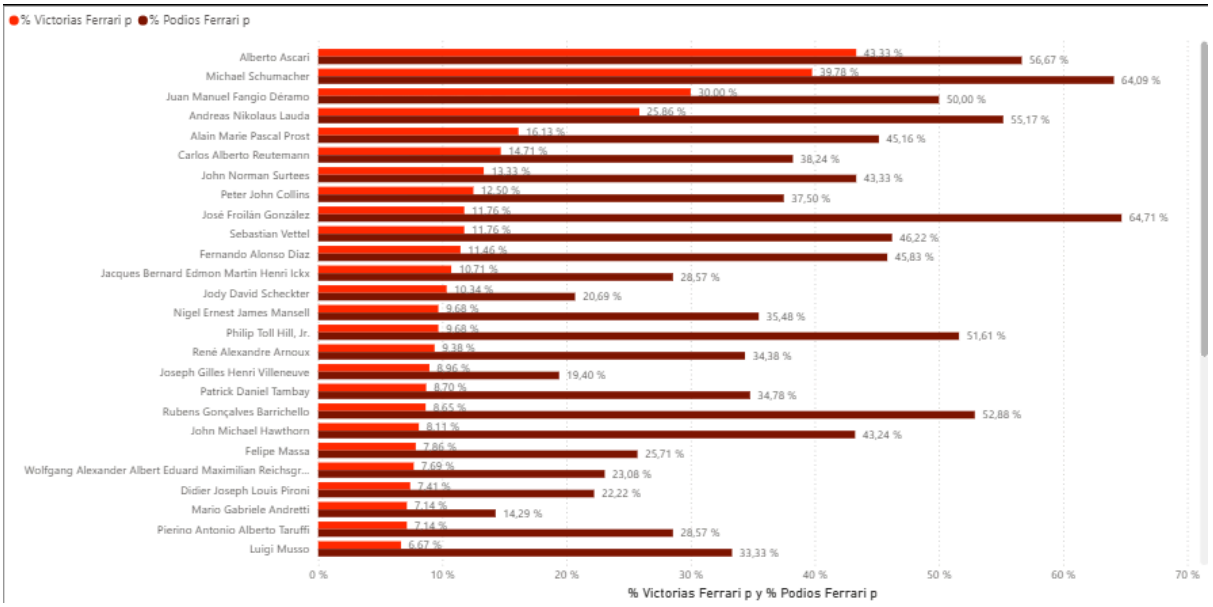


Fig. 20: Eficacia de los pilotos de Ferrari, porcentaje de victorias y podios sobre participaciones

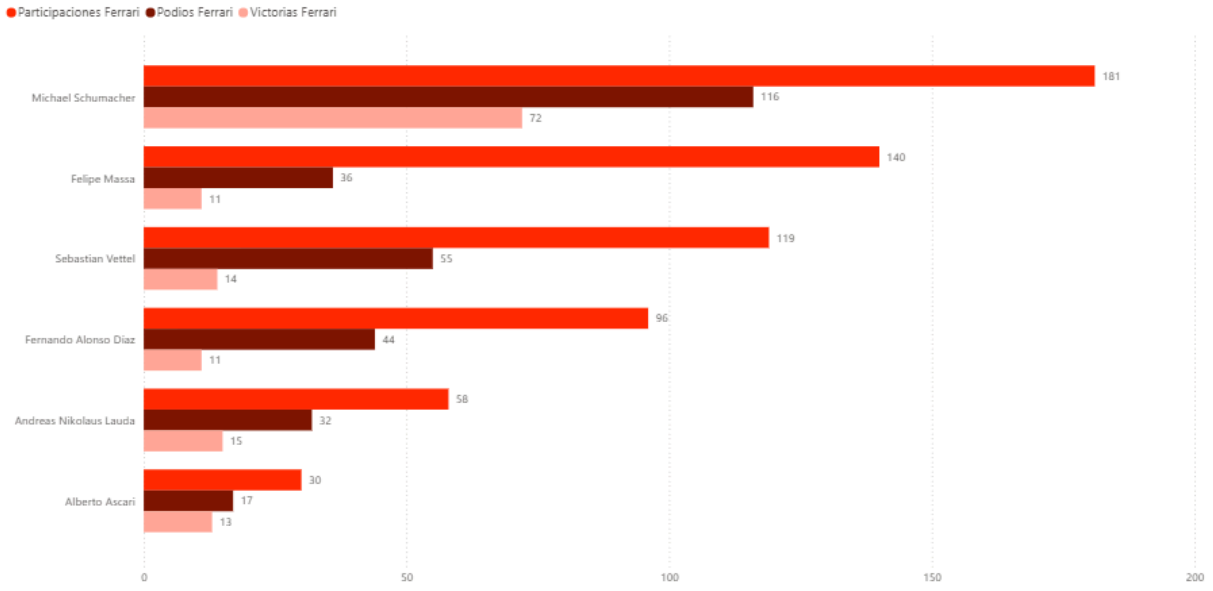


Fig. 21: Resultados de los pilotos más exitosos en Ferrari: participaciones, podios y victorias

3.5.- Circuitos

A) Porcentaje de victorias por circuito

El análisis del porcentaje de victorias según el circuito permite identificar aquellos trazados en los que Ferrari ha obtenido mejores resultados a lo largo de su trayectoria. Circuit de Nevers Magny-Cours en Francia, encabeza la clasificación, con un porcentaje de victorias superior al 40%. Le siguen el trazado alemán Nürburgring y Albert Park en Australia, ambos con valores próximos al 36%. También destacan Hockenheimring en Alemania, su casa, Monza, en Italia y Silverstone en el Reino Unido.

En el extremo opuesto, Mónaco presenta uno de los porcentajes más bajos entre los circuitos representados. Estos resultados muestran que el rendimiento de Ferrari ha variado considerablemente según el trazado. No obstante, es importante tener en cuenta que los porcentajes dependen del número de Grandes Premios disputados en cada circuito y, por tanto, no representan necesariamente el volumen absoluto de victorias. Además, hay que tener en cuenta que algunos circuitos, como Mónaco, se caracterizan por ser estrechos y ofrecer pocas oportunidades de adelantamiento, en especial en los últimos años con el aumento de las dimensiones de los coches. En estos trazados, la posición de salida tras la clasificación (*qualifying*) adquiere una importancia especial, ya que puede condicionar en gran medida el resultado final de la carrera, independientemente del ritmo y el rendimiento del monoplaza.

B) Porcentaje de podios por circuito

Al analizar el porcentaje de podios, la clasificación presenta algunas diferencias respecto a la de victorias. Indianápolis en EEUU destaca claramente, con un porcentaje cercano al 77%, seguido del francés Nevers Magny-Cours, que supera el 50%. También aparecen entre los primeros puestos Istanbul Park en Turquía y Long Beach en EEUU.

La comparación entre ambos indicadores permite observar que los circuitos en los que Ferrari consigue más podios no siempre coinciden con aquellos en los que obtiene más victorias. Esto pone de manifiesto la diferencia entre mantener una presencia habitual entre las primeras posiciones y conseguir la victoria. En este sentido, Nevers Magny-Cours destaca por sus buenos resultados en ambos indicadores, mientras que Indianápolis sobresale especialmente por su porcentaje de podios.

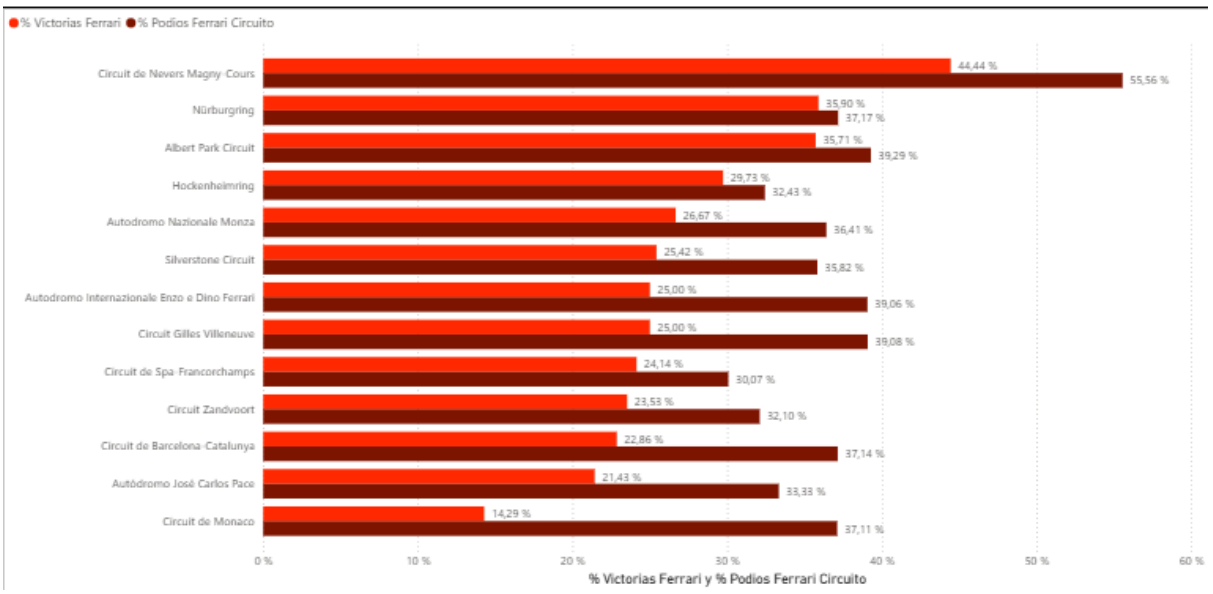


Fig. 22: Porcentaje de victorias y podios de Ferrari por circuito

C) Porcentaje de victorias y podios según el tipo de circuito

Se ha comparado también el rendimiento de Ferrari en función del tipo de circuito: convencional (*Race*), urbano (*Street*) y de carretera (*Road*).

Los resultados son bastante similares entre las tres categorías. Los circuitos *Race* presentan el porcentaje de victorias más elevado, aproximadamente del 10%, seguidos de los *Street*, mientras que los *Road* muestran un valor ligeramente inferior. En cuanto a los podios, los circuitos urbanos obtienen el porcentaje más alto, aunque las diferencias entre categorías son reducidas y se sitúan aproximadamente entre el 34% y el 36%.

Por tanto, no se observa una diferencia especialmente significativa en el rendimiento de Ferrari según esta clasificación. La escudería mantiene porcentajes de podios similares independientemente del tipo de trazado, mientras que las diferencias en victorias son algo más visibles, aunque moderadas.

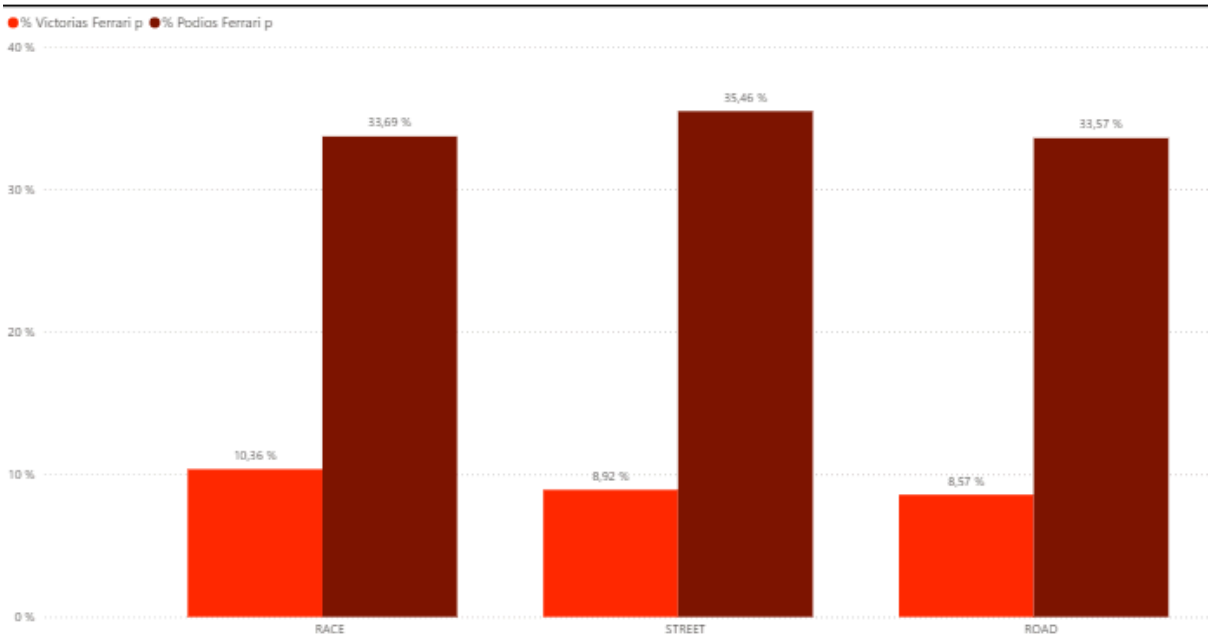


Fig. 23: Porcentaje de victorias y podios de Ferrari según tipo de circuito (en base a tipo de trazado)

D) Porcentaje de victorias y podios según el número de curvas

La última comparación estudia si la cantidad de curvas de un circuito puede estar relacionada con los resultados de Ferrari. Para ello, se han agrupado los trazados en tres categorías: pocas curvas, curvas medias y muchas curvas.

Los circuitos con pocas curvas presentan el porcentaje de victorias más elevado, ligeramente superior al 10%. En los circuitos con curvas medias, este porcentaje se sitúa alrededor del 10%, mientras que en aquellos con muchas curvas desciende hasta aproximadamente el 7,5%.

En cambio, los porcentajes de podios son muy similares en las tres categorías, situándose alrededor del 33-34%. Esto indica que, aunque Ferrari presenta algunas diferencias en su capacidad para conseguir victorias según el número de curvas, estas diferencias apenas se reflejan en el porcentaje de podios. Por tanto, no se aprecia una relación especialmente marcada entre la cantidad de curvas y la regularidad de los resultados.

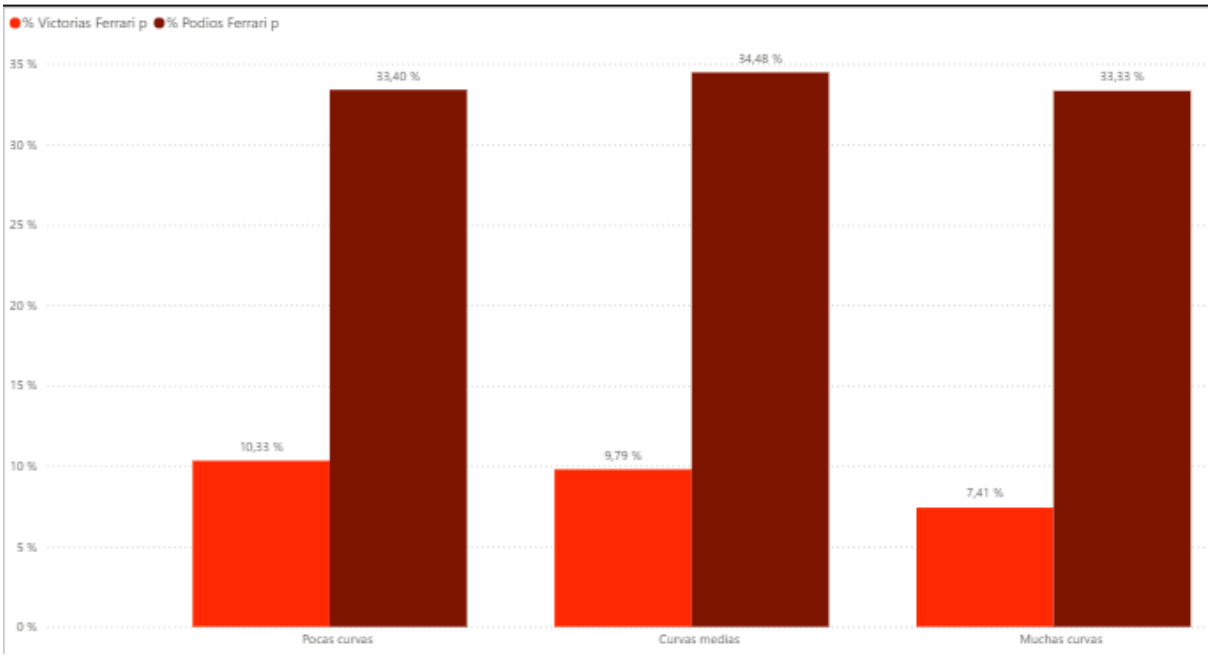


Fig. 24: Porcentaje de victorias y podios de Ferrari según tipo de circuito (en base a tipo de cantidad de curvas)

E) Evolución histórica del rendimiento de Ferrari en Monza

Por último, se analiza la evolución histórica de los porcentajes de victorias y podios de Ferrari en el Autodromo Nazionale Monza, uno de los circuitos más representativos de la trayectoria de la escudería.

Monza es el circuito en el que más Grandes Premios de Fórmula 1 se han disputado y uno de los más emblemáticos de la historia del campeonato. Desde 1950 ha acogido prácticamente todas las ediciones del Gran Premio de Italia, con una única excepción: en 1980 la carrera se celebró en Imola. Además, es considerado la casa de Ferrari por su vinculación histórica con la escudería italiana y por el apoyo de los *tifosi*, que convierten cada carrera en Monza en una cita especialmente significativa para el equipo. Para Ferrari, correr en este circuito supone hacerlo prácticamente ante su afición local.

El gráfico muestra una evolución irregular a lo largo de las décadas. El porcentaje de podios se mantiene generalmente por encima del porcentaje de victorias, lo que indica que Ferrari ha conseguido con mayor frecuencia finalizar entre las primeras posiciones que ganar la carrera. Destaca especialmente la década de los cincuenta, con un porcentaje de podios del 100%, aunque el porcentaje de victorias se sitúa en torno al 20%.

En las décadas posteriores, ambos indicadores experimentan variaciones. El porcentaje de victorias alcanza uno de sus valores más elevados en los años 2000, mientras que el porcentaje de podios continúa mostrando una evolución relativamente favorable y llega a situarse cerca del 90% en la década de 2010. En los años veinte se observa un descenso de ambos porcentajes.

En conjunto, la evolución refleja que Monza ha sido un circuito en el que Ferrari ha mantenido históricamente una presencia destacada en las posiciones de podio, aunque su

capacidad para convertir esos resultados en victorias ha variado considerablemente según la época.

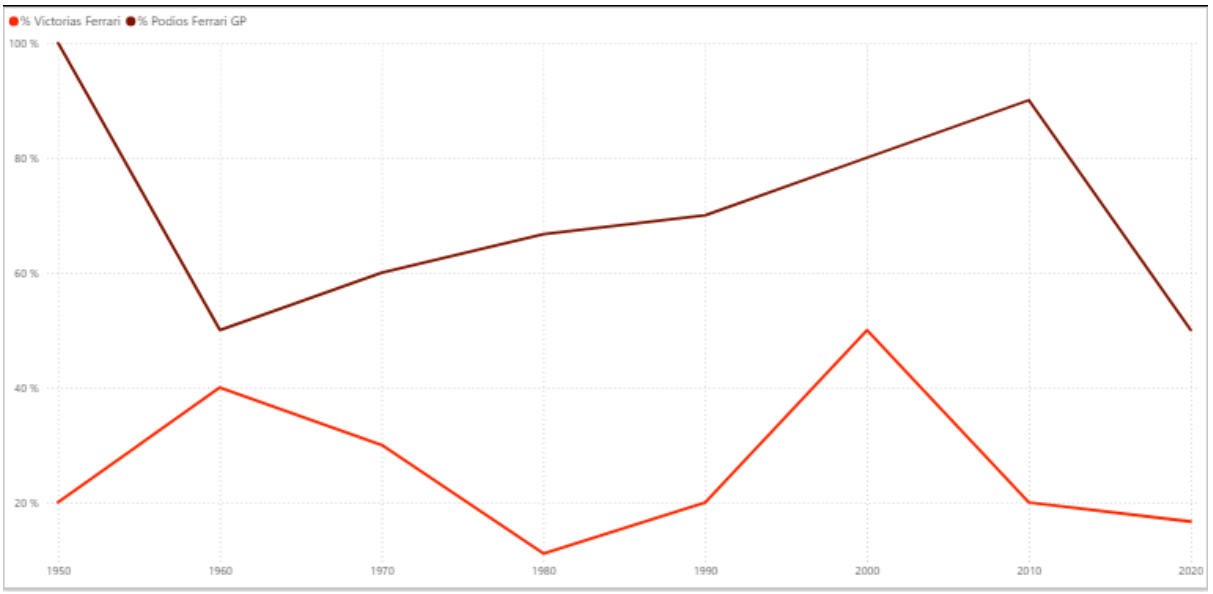


Fig. 25: Porcentaje de victorias y podios de Ferrari en el circuito de Monza por década

3.6.- Reconocimientos especiales

A) Grand Slams

El Grand Slam es uno de los reconocimientos más exigentes de la Fórmula 1, ya que requiere conseguir la *pole position*, la victoria, la vuelta rápida y liderar todas las vueltas de la carrera en un mismo Gran Premio. A lo largo de la historia de la competición se han registrado 70 Grand Slams, de los cuales 17 han sido conseguidos por pilotos de Ferrari, lo que representa un 24,29 % del total. Estos resultados muestran el peso de Ferrari en este registro histórico, con una contribución cercana a una cuarta parte de todos los Grand Slams. En total, 28 pilotos han logrado esta distinción, lo que pone de manifiesto su carácter excepcional.

Entre los pilotos que han conseguido esta distinción con Ferrari destacan especialmente Alberto Ascari, con 5 Grand Slams, y Michael Schumacher, con 3. El resto de los 17 reconocimientos se reparten entre otros pilotos de distintas épocas, como Niki Lauda, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso y Charles Leclerc, entre otros. Esto refleja la presencia de Ferrari en diferentes etapas de la historia de la competición.

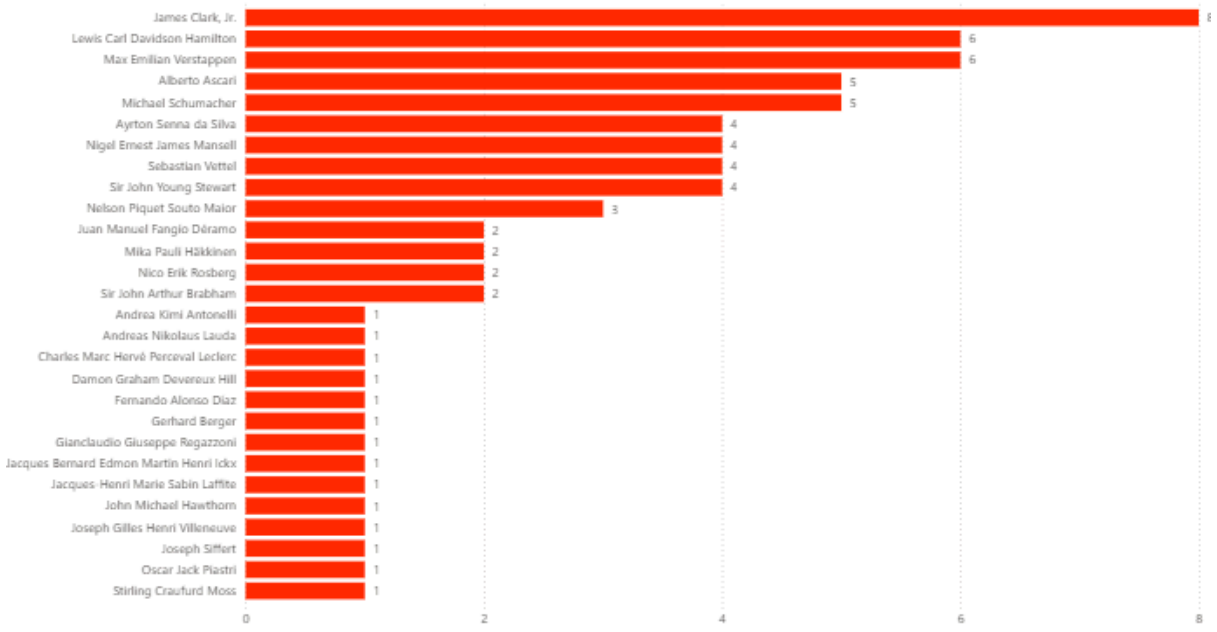


Fig. 26: Cantidad de Grand Slams recibidos por piloto

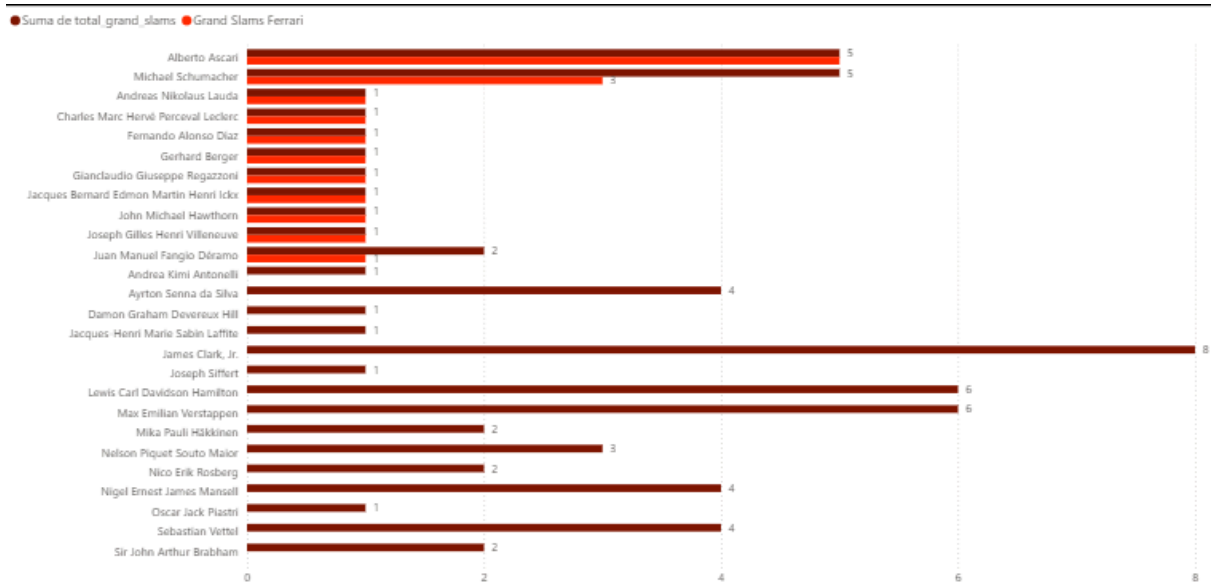


Fig. 27: Cantidad de Grand Slams conseguidos en total y en Ferrari, por piloto

B) Driver of the day

El premio *Driver of the Day*, introducido en 2016, permite reconocer al piloto que ha destacado especialmente en cada Gran Premio según la votación de los aficionados. Desde su incorporación, se han registrado 213 premios en el conjunto de la competición. Ferrari ha conseguido 48 reconocimientos durante el periodo analizado (2016-2025). La evolución anual muestra una distribución irregular, con años especialmente destacados, como 2017, con 8 premios; 2019, con 7; y 2024, con 9, el mejor registro de la escudería en un solo año. En cambio, en 2020 únicamente se obtuvieron 2 reconocimientos. Esta variabilidad refleja que la presencia de Ferrari entre los pilotos más valorados por los aficionados ha cambiado considerablemente de una temporada a otra.

En este reconocimiento destacan especialmente Sebastian Vettel y Charles Leclerc, con 18 premios cada uno conseguidos con Ferrari. Les sigue Carlos Sainz, con 7, mientras que Kimi Räikkönen obtuvo 3. Estos datos muestran que los resultados de Ferrari en esta categoría se concentran principalmente en sus pilotos más recientes, especialmente Vettel y Leclerc.

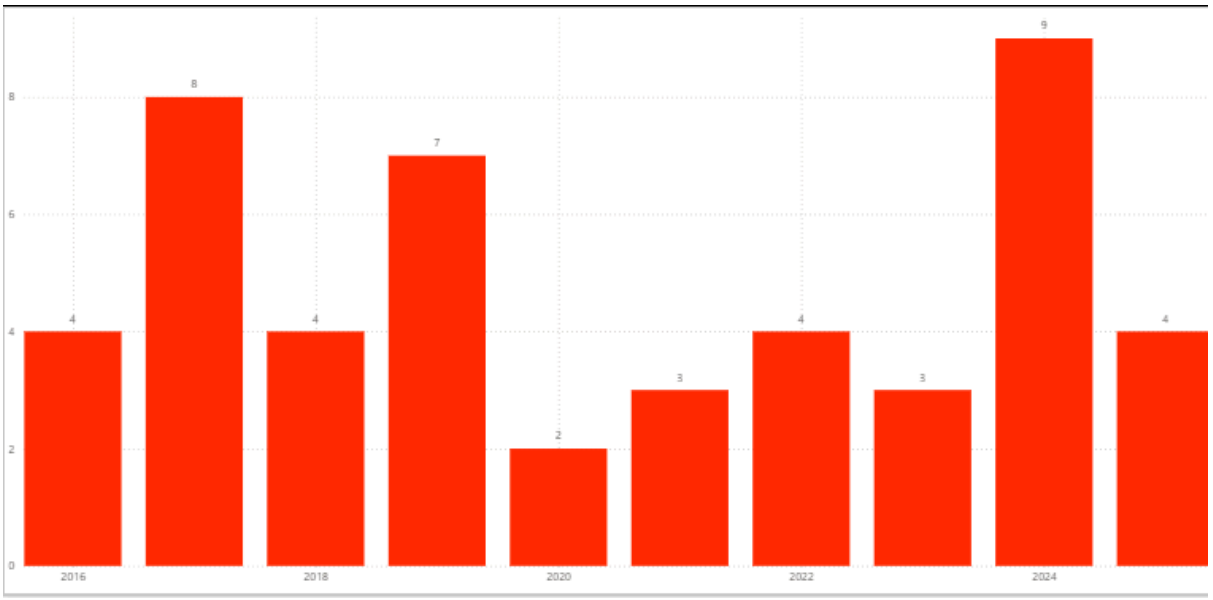


Fig. 28: Cantidad de Driver of The Day recibidos en Ferrari por año

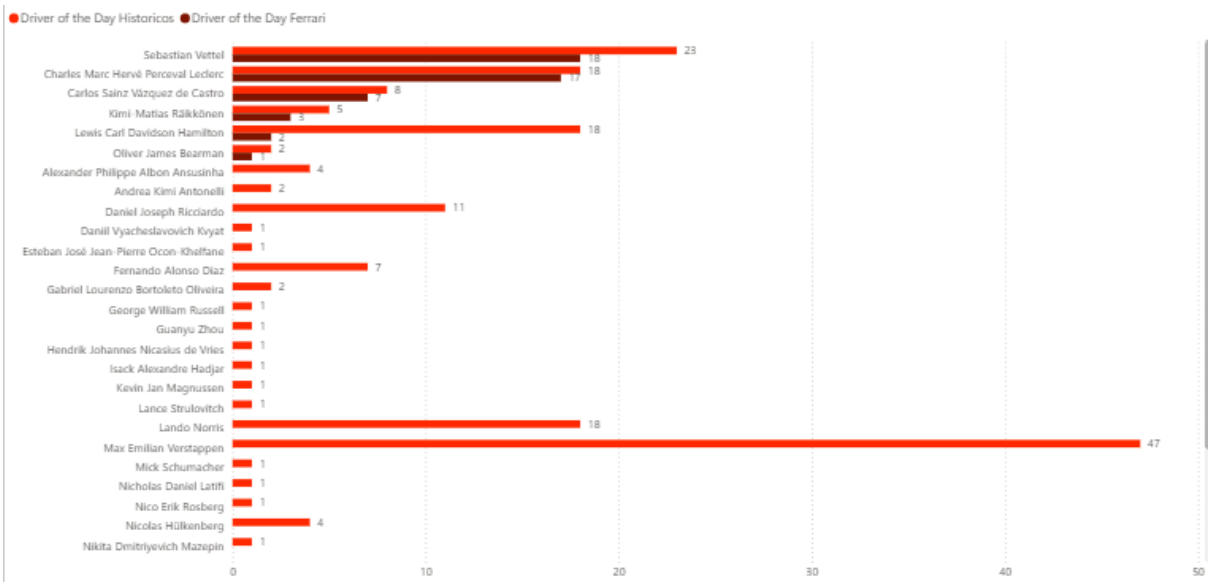


Fig. 29: Cantidad de Driver of The Day conseguidos en total y en Ferrari, por piloto

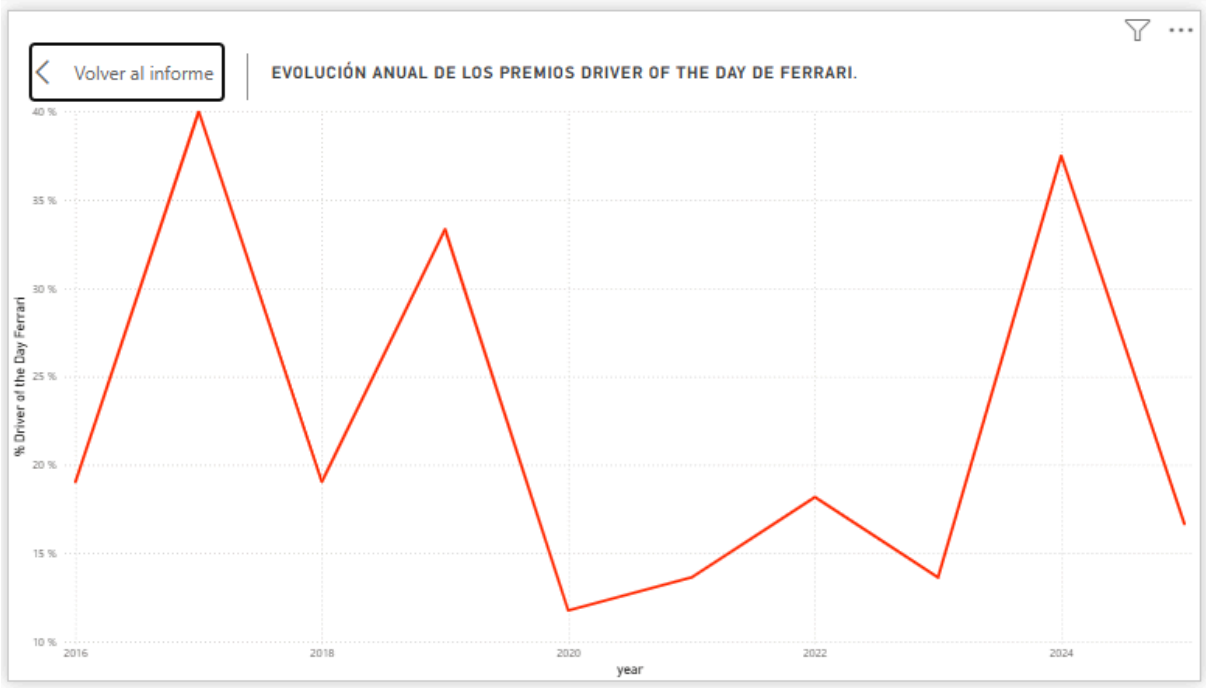


Fig. 30: Evolución anual de los Driver of The Day en Ferrari

4. DISCUSIÓN

En conjunto, los resultados muestran que Ferrari ha mantenido una presencia destacada en la historia de la Fórmula 1, aunque su capacidad para conseguir victorias y campeonatos ha experimentado importantes fluctuaciones.

4.1. Continuidad histórica y evolución de la competitividad

Uno de los principales aspectos que se desprenden del análisis es la continuidad de Ferrari como una de las escuderías de referencia de la Fórmula 1. Desde su participación en la primera temporada del campeonato, en 1950, ha competido ininterrumpidamente hasta 2025. Esta permanencia se acompaña de un palmarés especialmente destacado, con 16 campeonatos de constructores y 50 temporadas entre las tres primeras posiciones de las 68 en las que ha participado en dicho campeonato, lo que representa un 73,53 %.

Estos resultados reflejan que, más allá de los periodos de dominio, Ferrari ha conseguido mantenerse habitualmente entre las escuderías más competitivas. De hecho, la segunda posición es el resultado final más frecuente en el Campeonato de Constructores, lo que refuerza la idea de una presencia continuada en las primeras posiciones, aunque no siempre acompañada de la consecución del título.

Sin embargo, esta regularidad no implica que su rendimiento haya sido constante. La evolución de las victorias y los títulos muestra diferentes etapas. Tras unos primeros años competitivos, Ferrari atravesó periodos de menor protagonismo, antes de alcanzar su etapa de mayor dominio durante los años 2000, especialmente entre 2000 y 2004, cuando consiguió siete campeonatos de constructores en esa década.

A partir de entonces, los resultados muestran una pérdida de ese nivel de dominio, aunque no una trayectoria descendente completamente lineal. Durante la etapa híbrida también se observan temporadas de recuperación competitiva, cómo 2017, 2018 y 2022, aunque sin conseguir recuperar la continuidad en la consecución de títulos que había caracterizado los primeros años de la década de 2000.

Esta evolución pone de manifiesto la diferencia entre mantener una posición destacada en el campeonato y disponer de una superioridad suficiente para dominarlo. Ferrari ha demostrado una gran capacidad para mantenerse entre los equipos punteros, pero sus periodos de máximo dominio han sido mucho más concretos.

4.2. Evolución del rendimiento según las eras técnicas y comparación entre modalidades

La comparación entre las diferentes eras técnicas permite observar diferencias importantes en la competitividad de Ferrari. La era moderna presenta los porcentajes más elevados de victorias y podios, con un 29,07 % y un 62,09 %, respectivamente. En cambio, durante la era de transición y la era híbrida se observa una reducción significativa del porcentaje de victorias, que pasa al 12,77 % y al 10,71 %, respectivamente.

La comparación entre el periodo anterior a la introducción de los motores híbridos y el posterior refuerza esta tendencia. El porcentaje de victorias pasa del 25,46 % al 10,71 %,

mientras que el porcentaje de podios experimenta una reducción mucho menor, del 57,80 % al 53,57 %.

Esta diferencia resulta especialmente interesante, ya que sugiere que Ferrari ha mantenido una capacidad relativamente elevada para finalizar las carreras entre las tres primeras posiciones, incluso en periodos en los que ha tenido más dificultades para conseguir victorias. Por tanto, la pérdida de competitividad observada durante la era híbrida parece reflejarse especialmente en una menor capacidad para imponerse a sus rivales, más que en una desaparición de su presencia en las posiciones de podio.

No obstante, esta comparación debe interpretarse teniendo en cuenta que las eras técnicas no constituyen periodos homogéneos en cuanto a duración, reglamentos, calendario o nivel de competitividad de los equipos. Además, la etapa anterior a la era híbrida incluye algunos de los años de mayor dominio de Ferrari, especialmente los protagonizados por Michael Schumacher. Por ello, no sería adecuado atribuir directamente las diferencias observadas a la introducción de la tecnología híbrida.

En cuanto a las carreras Sprint, los resultados muestran 12 podios y una victoria en 24 participaciones de Ferrari, lo que supone un porcentaje de podios del 50 %. Aunque estos valores sugieren un rendimiento destacado en esta modalidad, la comparación con las carreras convencionales no permite establecer de forma concluyente que Ferrari sea más competitiva en Sprint. Se trata de una modalidad introducida en 2021, con un número de pruebas considerablemente inferior y diferentes formatos de competición a lo largo de las temporadas analizadas. Por tanto, los resultados deben interpretarse como una primera aproximación a su rendimiento en esta modalidad.

4.3. Fiabilidad y evolución de los abandonos

El análisis de la fiabilidad permite identificar una evolución favorable en el porcentaje de abandonos de Ferrari a lo largo de su trayectoria. Durante las primeras décadas de competición, los valores de DNF presentan una elevada variabilidad y alcanzan frecuentemente porcentajes superiores al 40 % y, en algunos periodos, al 60 %. En cambio, durante las últimas décadas los porcentajes son considerablemente inferiores y se sitúan habitualmente en valores más moderados.

La comparación con el resto de la parrilla también permite observar que Ferrari no ha presentado sistemáticamente una mayor proporción de abandonos que sus competidores. De hecho, durante determinados periodos, especialmente en buena parte de los años 2000, sus porcentajes de DNF se sitúan por debajo de los del resto de equipos. En las temporadas más recientes, las diferencias entre ambos grupos tienden a reducirse.

Esta evolución debe entenderse dentro del contexto general de la Fórmula 1. Los avances tecnológicos, la mejora de los componentes mecánicos, los cambios en los procedimientos de seguridad y el desarrollo de los monoplazas han contribuido a transformar las condiciones de competición. Por ello, la reducción de los abandonos no puede atribuirse exclusivamente a una mejora específica de Ferrari, sino que también refleja una evolución general de la categoría.

En cuanto a las causas, los fallos mecánicos representan la categoría más numerosa, con 347 abandonos (54,91 %), seguidos de los accidentes, con 187 (29,59 %). Los problemas técnicos y operativos representan 64 abandonos (10,13 %), mientras que los otros motivos concentran los 34 restantes (5,38 %).

Dentro de las causas específicas destacan los accidentes y colisiones, con 187 registros, y los problemas relacionados con el motor y la unidad de potencia, con 170. Estos resultados muestran que los abandonos no han estado relacionados únicamente con fallos mecánicos, sino también con circunstancias propias de la competición, como los accidentes. En conjunto, el análisis permite concluir que Ferrari ha experimentado una mejora notable de su fiabilidad a lo largo del periodo estudiado, aunque esta evolución se enmarca en una tendencia general de la Fórmula 1.

4.4. La importancia de los pilotos en los resultados de Ferrari

El análisis individual de los pilotos permite observar hasta qué punto los resultados de una escudería están vinculados a las trayectorias de quienes han competido para ella. En este sentido, Michael Schumacher destaca claramente como el piloto más exitoso de Ferrari en términos absolutos, con 72 victorias y 116 podios en 181 participaciones.

Su rendimiento también resulta especialmente destacado al analizar los porcentajes relativos a sus participaciones con Ferrari: consiguió la victoria en el 39,78 % de las carreras disputadas y finalizó entre los tres primeros en el 64,09 %. Estos valores lo sitúan entre los pilotos más eficaces de la historia de la escudería según los indicadores utilizados.

Otros pilotos, como Alberto Ascari y Niki Lauda, también presentan porcentajes de victorias y podios elevados, especialmente si se tiene en cuenta el menor número de participaciones con Ferrari. Por su parte, Sebastian Vettel, Fernando Alonso y Felipe Massa destacan por sus resultados absolutos y por su contribución a diferentes etapas de la historia reciente del equipo.

La comparación entre valores absolutos y porcentajes permite observar que el número de victorias o podios no siempre refleja por sí solo la eficacia de un piloto. Las diferencias en el número de temporadas disputadas, las oportunidades de competir con monoplazas ganadores y el contexto deportivo de cada época condicionan los resultados. Por este motivo, los indicadores relativos a las participaciones ofrecen una perspectiva complementaria que permite comparar trayectorias de distinta duración.

En conjunto, los resultados ponen de manifiesto la importancia de Michael Schumacher en la historia de Ferrari, especialmente durante su etapa de mayor dominio en los años 2000. No obstante, también evidencian la contribución de otros pilotos que, en periodos diferentes, consiguieron resultados destacados y contribuyeron al palmarés de la escudería.

4.5. Influencia de los circuitos en el rendimiento

El análisis por circuitos muestra que existen diferencias en los porcentajes de victorias y podios obtenidos por Ferrari, aunque estas diferencias no permiten identificar una relación clara entre determinadas características de los trazados y un mejor rendimiento de la escudería.

En función del tipo de circuito, los porcentajes de victorias se mantienen relativamente próximos entre las categorías *Race*, *Street* y *Road*. Lo mismo sucede con los porcentajes de podios, que presentan diferencias reducidas. Estos resultados sugieren que, de acuerdo con la clasificación utilizada, Ferrari no ha mostrado una ventaja especialmente marcada en una tipología concreta de circuito.

Una tendencia similar se observa al analizar la complejidad de los trazados según su número de curvas. Los circuitos con pocas y un número medio de curvas presentan porcentajes de victorias próximos, mientras que aquellos clasificados como circuitos con muchas curvas muestran un porcentaje algo inferior. Sin embargo, esta última categoría cuenta únicamente con tres circuitos, por lo que sus resultados deben interpretarse con cautela.

Por otra parte, el análisis individual permite identificar circuitos en los que Ferrari ha obtenido porcentajes especialmente elevados de victorias o podios, como Nevers Magny-Cours, Nürburgring o Albert Park, entre otros. Sin embargo, estos resultados pueden estar condicionados por el número de Grandes Premios disputados en cada trazado y por las diferentes etapas competitivas de la escudería.

El caso de Monza resulta especialmente interesante por su vinculación histórica con Ferrari y por su condición de sede habitual del Gran Premio de Italia. A pesar de su importancia simbólica, los resultados no muestran una superioridad constante de Ferrari en este circuito a lo largo de todas las décadas. Se observan periodos con porcentajes elevados de victorias y podios y otros con resultados más discretos. Esto permite diferenciar entre la relevancia histórica y emocional de un circuito y el rendimiento deportivo obtenido en él.

En definitiva, los resultados no permiten afirmar que Ferrari haya tenido una ventaja generalizada en función del tipo o de la complejidad de los circuitos, aunque sí muestran diferencias entre trazados concretos.

4.6. Reconocimientos individuales: Grand Slams y Driver of the Day

El análisis de los reconocimientos individuales aporta una perspectiva complementaria sobre los logros de los pilotos que han formado parte de Ferrari. En el caso de los Grand Slams, los resultados muestran que 17 de los 70 reconocimientos contabilizados en el conjunto de la Fórmula 1 corresponden a pilotos que los consiguieron compitiendo para Ferrari, lo que representa un 24,29 % del total.

Este porcentaje resulta especialmente significativo si se tiene en cuenta la dificultad de conseguir un Grand Slam, ya que requiere obtener la pole position, ganar la carrera, registrar la vuelta rápida y liderar todas las vueltas. Por tanto, se trata de un reconocimiento que refleja un dominio muy elevado durante un Gran Premio concreto.

Por otra parte, Ferrari acumula 48 premios Driver of the Day de los 213 registrados entre 2016 y 2025. Sebastian Vettel y Charles Leclerc destacan especialmente, con 18 premios cada uno, seguidos de Carlos Sainz y Kimi Räikkönen. Estos resultados muestran la presencia de pilotos de Ferrari entre los más reconocidos por los aficionados durante el periodo analizado.

No obstante, ambos indicadores presentan limitaciones temporales y metodológicas. Los Grand Slams son reconocimientos poco frecuentes y no representan por sí solos la competitividad global de una escudería. Por su parte, el premio Driver of the Day únicamente se concede desde 2016 y responde a una votación de los aficionados, por lo que no constituye una medida estrictamente objetiva del rendimiento deportivo.

En conjunto, estos reconocimientos permiten completar el análisis histórico de Ferrari y poner de manifiesto la contribución individual de sus pilotos a los resultados y a la imagen de la escudería.

5. CONCLUSIONES

El presente proyecto ha permitido analizar la evolución del rendimiento de Ferrari en la Fórmula 1 entre 1950 y 2025, a partir del estudio de sus resultados históricos, su competitividad, su fiabilidad y el rendimiento de sus pilotos y en los distintos circuitos. El análisis de los datos permite extraer una serie de conclusiones sobre la trayectoria de una de las escuderías más representativas de la competición.

En primer lugar, los resultados confirman la relevancia histórica de Ferrari dentro de la Fórmula 1. Su participación ininterrumpida durante las 76 temporadas analizadas, junto con los 16 campeonatos de constructores conseguidos y las 50 temporadas finalizadas entre las tres primeras posiciones de dicho campeonato, reflejan una trayectoria marcada por una presencia constante entre los equipos más competitivos. Sin embargo, esta continuidad no ha estado acompañada de un rendimiento uniforme a lo largo del tiempo.

En cuanto a la evolución de su competitividad, el análisis identifica los años 2000 como la etapa de mayor dominio de Ferrari, especialmente por la consecución de siete campeonatos de constructores durante esa década. En las temporadas posteriores se observa una reducción de su capacidad para conseguir victorias y títulos, aunque con etapas de recuperación y temporadas de elevada competitividad. La comparación entre las eras técnicas también muestra que el porcentaje de victorias fue considerablemente superior antes de la introducción de la era híbrida. No obstante, la diferencia en el porcentaje de podios es mucho menor, lo que indica que Ferrari ha mantenido cierta capacidad para finalizar en las primeras posiciones incluso en periodos con menos victorias.

Respecto a las carreras Sprint, Ferrari ha conseguido 12 podios y una victoria en las 24 participaciones analizadas. Aunque estos resultados muestran una presencia destacada en las posiciones de podio, la información disponible no permite concluir de forma definitiva que su rendimiento sea superior en esta modalidad respecto a las carreras convencionales.

Por otra parte, el estudio de la fiabilidad muestra una evolución favorable del porcentaje de abandonos a lo largo de las décadas. Los valores registrados en las primeras etapas de la competición son considerablemente superiores a los de las temporadas más recientes. Los fallos mecánicos constituyen la principal categoría de abandono, seguidos de los accidentes y las colisiones. Además, la comparación con el resto de la parrilla no muestra que Ferrari haya presentado sistemáticamente una mayor proporción de abandonos que sus competidores.

El análisis de los pilotos pone de manifiesto la importancia de las contribuciones individuales en la trayectoria de la escudería. Michael Schumacher destaca como el piloto más exitoso de Ferrari en términos absolutos, con 72 victorias y 116 podios, además de presentar porcentajes de eficacia especialmente elevados en relación con sus participaciones. Otros pilotos, como Alberto Ascari, Niki Lauda, Sebastian Vettel, Fernando Alonso y Felipe Massa, también han tenido un papel relevante en diferentes etapas. La comparación entre resultados absolutos y relativos permite observar que el número de participaciones y el contexto competitivo condicionan la interpretación del rendimiento individual.

En relación con los circuitos, los resultados muestran diferencias en los porcentajes de victorias y podios obtenidos en determinados trazados, aunque no se identifican variaciones

especialmente pronunciadas en función del tipo de circuito o de su complejidad, según la clasificación utilizada. Asimismo, el análisis de Monza refleja que su importancia histórica y simbólica para Ferrari no implica necesariamente una superioridad deportiva constante a lo largo de todas las décadas.

Finalmente, el estudio de los reconocimientos individuales permite destacar la contribución de los pilotos de Ferrari a algunos de los logros más significativos de la Fórmula 1. Los 17 Grand Slams conseguidos compitiendo para Ferrari representan el 24,29 % de los 70 registrados en el conjunto de la competición. Asimismo, los 48 premios Driver of the Day obtenidos entre 2016 y 2025 reflejan la presencia de sus pilotos entre los más reconocidos por los aficionados durante este periodo.

En conjunto, el análisis permite concluir que la trayectoria de Ferrari se caracteriza por una combinación de continuidad histórica y fluctuaciones en su rendimiento deportivo. Aunque ha mantenido una presencia habitual entre las principales escuderías, su capacidad para dominar la competición ha variado considerablemente según las épocas. Los años 2000 representan su etapa de mayor éxito reciente, mientras que los periodos posteriores muestran mayores dificultades para transformar su competitividad en victorias y campeonatos. A pesar de ello, Ferrari ha conservado una presencia destacada en la Fórmula 1 y continúa siendo una de las escuderías con mayor relevancia histórica dentro de la competición.

Desde una perspectiva metodológica, el desarrollo del proyecto también ha permitido aplicar diferentes herramientas y técnicas de análisis de datos, desde la obtención y preparación de información hasta su modelado, explotación y visualización mediante Power BI. La construcción de un modelo de datos y la definición de indicadores específicos han facilitado el análisis de un conjunto amplio de registros históricos y han permitido transformar los datos en información útil para comprender la evolución de Ferrari.

Por tanto, este proyecto no solo permite obtener una visión global del rendimiento histórico de Ferrari, sino que también pone de manifiesto el valor del análisis de datos como herramienta para identificar tendencias, comparar periodos y extraer conclusiones a partir de información histórica.

6. LIMITACIONES DEL ANÁLISIS Y FUTURAS LÍENAS DE TRABAJO

6.1. Limitaciones del estudio

El desarrollo del proyecto presenta algunas limitaciones que deben tenerse en cuenta a la hora de interpretar los resultados obtenidos.

En primer lugar, el análisis se ha realizado a partir de los datos históricos disponibles en F1DB. Aunque se trata de una fuente que reúne una gran cantidad de información sobre la Fórmula 1, la disponibilidad, el nivel de detalle y la calidad de los registros pueden variar en función de la época. Las primeras décadas de la competición presentan mayores limitaciones en cuanto a la información disponible, especialmente en determinados aspectos técnicos y estadísticos.

En segundo lugar, el estudio se centra exclusivamente en Ferrari. Esto permite profundizar en su trayectoria histórica, pero limita la posibilidad de determinar hasta qué punto los resultados observados son específicos de la escudería o responden a tendencias generales de la Fórmula 1. Aunque se han realizado algunas comparaciones con el resto de la parrilla, no se ha desarrollado un análisis histórico individualizado de otras escuderías que permita establecer comparaciones más detalladas.

Asimismo, la comparación entre diferentes épocas presenta ciertas dificultades metodológicas. A lo largo de las 76 temporadas analizadas han cambiado los reglamentos técnicos, los sistemas de puntuación, el número de Grandes Premios por temporada y los formatos de competición. Aunque se han utilizado porcentajes y distintas agrupaciones temporales para facilitar las comparaciones, estas diferencias siguen condicionando la interpretación de los resultados.

Otra limitación es que el análisis se basa principalmente en los resultados finales de las sesiones y las carreras, sin incorporar otras variables que podrían influir en el rendimiento. Por ejemplo, no se han considerado de forma sistemática las condiciones meteorológicas, la temperatura, el estado de la pista, las estrategias de neumáticos, las paradas en boxes o las características específicas de cada monoplaza.

Por último, algunos análisis presentan limitaciones derivadas del número de observaciones disponibles. Es el caso de las carreras Sprint, introducidas en 2021, o de determinadas categorías de circuitos, como los trazados con un número elevado de curvas, que cuentan con un número reducido de circuitos. Por este motivo, los resultados de estos apartados deben interpretarse con cierta cautela y no necesariamente representan tendencias generalizables.

6.2. Futuras líneas de investigación

A partir de las limitaciones identificadas, se plantean diferentes posibilidades para ampliar y profundizar el análisis del rendimiento de Ferrari en la Fórmula 1.

Una primera línea de investigación consistiría en incorporar variables meteorológicas para estudiar cómo influyen las condiciones ambientales en los resultados. Se podría analizar el rendimiento de Ferrari en condiciones de lluvia, pista seca o condiciones cambiantes, así como estudiar si existen diferencias en los porcentajes de victorias, podios y abandonos según las condiciones meteorológicas. También sería interesante incorporar variables como la temperatura ambiente y la temperatura de la pista.

Otra posible ampliación sería estudiar las diferencias entre Grandes Premios disputados de día y de noche. La evolución del calendario ha incorporado cada vez más carreras nocturnas, lo que permitiría analizar si existen diferencias en el rendimiento de Ferrari según las condiciones de iluminación y el horario de competición. Este análisis podría complementarse con variables como la temperatura y la humedad, para evitar atribuir al horario diferencias que podrían estar relacionadas con otras condiciones ambientales.

Una tercera línea de investigación sería ampliar la comparación a otras escuderías históricas, como McLaren, Mercedes, Williams o Red Bull. Esto permitiría contextualizar mejor los resultados de Ferrari, identificar periodos de dominio de diferentes equipos y estudiar cómo ha evolucionado la competitividad relativa de las principales escuderías a lo largo de la historia. También permitiría comparar aspectos específicos, como la fiabilidad, la regularidad en los podios o la capacidad para convertir las posiciones de salida en victorias.

Asimismo, sería interesante profundizar en el análisis del rendimiento individual de los pilotos incorporando variables como la posición de salida, los resultados en clasificación, las diferencias entre compañeros de equipo y el rendimiento en distintas condiciones de carrera. Esto permitiría estudiar con mayor detalle la contribución individual de cada piloto y distinguir, en la medida de lo posible, su rendimiento del potencial del monoplaza.

Por otra parte, el análisis de los circuitos podría ampliarse incorporando características adicionales de los trazados, como la longitud, el desnivel, el número de curvas rápidas y lentas, las zonas de adelantamiento o las características del asfalto. También sería interesante estudiar cómo ha evolucionado el rendimiento de Ferrari en un mismo circuito a medida que han cambiado los reglamentos y los monoplazas.

Finalmente, otra posibilidad sería incorporar datos más detallados de cada Gran Premio, como los tiempos por vuelta, las posiciones durante la carrera, las estrategias de neumáticos y las paradas en boxes. Con esta información podrían desarrollarse análisis más avanzados para identificar patrones de rendimiento, estudiar la evolución de la competitividad durante una carrera e incluso explorar modelos predictivos para estimar resultados futuros.

En conjunto, estas líneas de investigación permitirían ampliar la perspectiva del proyecto, pasando de un análisis principalmente descriptivo de los resultados históricos a un estudio más profundo de los factores que condicionan el rendimiento de Ferrari y de las escuderías de Fórmula 1 en general.

7. AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, quiero agradecer al equipo docente Alana, Dago, Joan, Yunier y, en especial, mi mentora Irene, por su acompañamiento, orientación y disponibilidad durante el desarrollo de este proyecto. Sus aportaciones y consejos han sido de gran ayuda para estructurar el trabajo, resolver las dificultades que han ido surgiendo y seguir avanzando en cada una de sus fases.

También quiero agradecer a compañeros de clase y a todas las personas que, de una manera u otra, me han apoyado durante este proceso, ya sea ofreciéndome su ayuda, compartiendo sus conocimientos o simplemente animándome a continuar.

Por último, quiero agradecer a mi entorno más cercano su paciencia y apoyo durante estos meses de aprendizaje y dedicación. Su acompañamiento ha sido especialmente importante para poder afrontar este reto con ilusión y llegar hasta el final.

Este proyecto ha supuesto una oportunidad para poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la formación, pero también para descubrir nuevas herramientas y desarrollar un trabajo en torno a una temática que me apasiona.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Delgado Sánchez, R. (2023). *Camino hacia la Fórmula 1: Cuestión de talento, dinero y suerte: Visionado de las categorías inferiores de la FIA* [Trabajo de fin de grado, Universidad de Sevilla]. idUS. https://idus.us.es/server/api/core/bitstreams/ee71ce60-d857-4ca9-ac66-4ec14dea5b76/content

F1-Fansite. (s. f.). *Halo*. https://www.f1-fansite.com/es/glossary/halo/

Ferrari N.V. (2019). *Annual report 2018*. https://cdn.ferrari.com/cms/network/media/pdf/2018-Annual-Report.pdf

Formula 1. (s. f.). *What is F1?* https://www.formula1.com/en/page/what-is-f1

Marín Torres, I. (2023). *Predicción de resultados de Formula 1 mediante técnicas de Machine Learning* [Trabajo de fin de grado, Universidad de Sevilla]. idUS. https://idus.us.es/server/api/core/bitstreams/2aa445b3-4b9b-4ad0-b147-5db93702f997/content

Vázquez Burguete, J. L., Lanero Carrizo, A., Sánchez Esteban, A., Hermida Ogando, A., & Castañeda García, R. (2023). La RSC en la F1. *Casos de Marketing Público y No Lucrativo, 10*(4), 21–29. https://casos-aimpn.org/index.php/casos/article/view/294

«Everybody is a Ferrari fan, even if they're not; they are a Ferrari fan. Even if you go to the Mercedes guys and they say, "Oh yeah, Mercedes is the greatest brand in the world," they are Ferrari fans.»

- *Sebastian Vettel, Canada Grand Prix, 2016*

